

**PEMANTAU KUALITAS AIR PADA KOLAM LOBSTER
MENGUNAKAN FUZZY TAHANI BERBASIS IOT**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Strata Satu



Disusun Oleh:

MOHAMAD NGATOILAH

2023150168

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN
JAWA TENGAH DI WONOSOBO**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LAPORAN TUGAS AKHIR

PEMANTAU KUALITAS AIR PADA KOLAM LOBSTER MENGUNAKAN FUZZY TAHANI BERBASIS IOT

Disusun Oleh:

MOHAMAD NGATOILAH

2023150168

Telah disetujui untuk dapat diujikan pada Ujian Pendadaran Tugas Akhir

Wonosobo, 17 Januari 2025

Pembimbing Utama



Adi Suwondo, M.Kom.
NIDN. 0613018002

Pembimbing Pendamping



Nahar Margiyantoro, M.Kom.
NIDN. 0624038301

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

PEMANTAU KUALITAS AIR PADA KOLAM LOBSTER MENGUNAKAN FUZZY TAHANI BERBASIS IOT

Disusun Oleh:

MOHAMAD NGATOILAH

2023150168

Telah disetujui dan disahkan
di Wonosobo, pada tanggal 17 Januari 2025

Pembimbing Utama



Adi Suwondo, M.Kom.
NIDN. 0613018002

Pembimbing Pendamping



Nahar Mardiyantoro, M.Kom.
NIDN. 0624038301

Ketua Program Studi



Hidayatus Sibyan, M.Kom.
NIDN. 0630118903

Dekan



Nasyrin Faqih, ST, MT.IPM
NIDN. 0629077202

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

LAPORAN TUGAS AKHIR

PEMANTAU KUALITAS AIR PADA KOLAM LOBSTER MENGUNAKAN FUZZY TAHANI BERBASIS IOT

Disusun Oleh:

MOHAMAD NGATOILAH

2023150168

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji
dalam Sidang Ujian Pendadaran Tugas Akhir

Wonosobo, 17 Januari 2025

Penguji I



Adi Suwondo, M.Kom.

NIDN. 0613018002

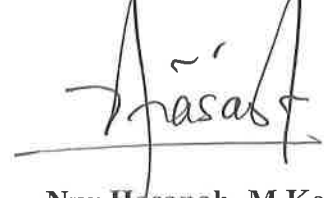
Penguji II



Hidayatus Sibyan, M.Kom.

NIDN. 0630118903

Penguji III



Nur Hasanah, M.Kom.

NIDN. 0602017805

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mohamad Ngatoilah
NIM : 2023150168

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa dari karya ini saya melakukan plagiarisme, maka saya siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun termasuk dicabut dan dibatalkan gelar akademiknya.

Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wonosobo, 4 November 2024.



Mohamad Ngatoilah
NIM. 2023150168

HALAMAN MOTTO

Bukan saya yang hebat, tetapi doa ibu yang kuat.
Tak ada kata buat orang tua, adanya doa dan ridhonya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemantau Kualitas Air Pada Kolam Lobster Menggunakan Fuzzy Tahani Berbasis Iot”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, bapak Achmad Sholihun dan ibu Siti Muftiharoh yang telah mendoakan, membantu, memotivasi, serta memberi dukungan penuh dalam proses perkuliahan dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Kakak tercinta Siti Nidhaul Jannah, beserta suami dan anaknya, siti laelatul fitriah beserta suami dan anaknya. Yang telah mensupport dari segalanya dari kecil hingga saat ini. Terimakasih atas segalanya.
3. Bapak Nasyiin Faqih S.T, M.T selaku dekan fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo.

4. Bapak Hidayatus Sibyan, M.Kom selaku kepala program studi Teknik Informatika yang telah membantu serta memberikan dukungan selama masa perkuliahan di prodi Teknik Informatika Universitas Sains Al-Quran.
5. Bapak Adi Suwondo M.Kom selaku pembimbing utama dan bapak Nahar Mardiyantoro, M.Kom selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dengan tulus serta memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Kyai Ali Mu'tafi M.SI, Kyai Sofan Rizki Alh, MSI, dan para kyai lainnya, yang senantiasa mensupport dan mendoakan saya.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. (Mu'ariful Anam, Ahmad Azib, Munir, Qodhan Rifai, Farid Ilhami, dan teman-temen pekerja keras lainnya.)
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dan terakhir terimakasih pada diri sendiri, sudah berusaha dan tidak menyerah dengan adanya banyak cerita penghalang. Terimakasih sudah tidak gila saat ini.

Saya berharap semoga Tuhan yang maha Esa mengaruniakan Rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wonosobo, 17 Januari 2025

Mohamad Ngatoilah

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
1.5.1. Bagi Pengguna	3
1.5.2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	3
1.5.3. Bagi Peneliti.....	3
1.6. Sistematika Penulisan Laporan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1. Kajian Teori	5
2.1.1. Internet Of Things (IOT).....	5
2.1.2. Lobster.....	7
2.1.3. Logika Fuzzy Dan Metode Fuzzy Tahani	8
2.1.4. Kualitas Air	15
2.1.5. ESP32	16
2.1.6. Teknologi Sensor.....	18

2.1.7. Bot Telegram.....	20
2.2. Kajian Pustaka	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Kerangka Pikir.....	24
3.2. Alur Penelitian.....	25
3.3. Jenis Penelitian	26
3.4. Metode Pengumpulan Data	26
3.5. Metode Pengembangan Sistem.....	27
3.4.1. Tahapan Komunikasi.....	27
3.4.2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan.....	28
3.4.3. Tahapan Membangun Sistem	28
3.4.4. Tahapan pengkodean system.....	28
3.4.5. Tahapan menguji Sistem	28
3.6. Metode Analisis Data.....	29
3.7. Metode Evaluasi	32
3.6.1. Pengujian Akurasi pH Air	32
3.6.2. Pengujian Akurasi Sensor Turbidity	32
3.6.3. Pengujian akurasi sensor suhu.	33
3.6.4. Pengujian Fuzzy Logic Tahani.	33
3.6.5. Black Box Testing – User Acceptance Test.....	33
3.8. Jadwal Penelitian	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Tahap Komunikasi.....	35
4.2. Tahapan pengumpulan Kebutuhan.	35
4.2.1. Ruang lingkup	35
4.2.2. Analisis Sistem Berjalan	36
4.2.3. Analisis Sistem Usulan	36
4.2.4. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras.....	37
4.2.5. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak.....	38
4.3. Tahapan Membangun Sistem.....	38
4.3.1. Desain Perangkat IOT	38
4.3.2. Tahap Pengkodean Sistem.....	48

4.3.3.	Tahap Pembuatan Database.....	53
4.3.4.	Implementasi Fuzzy Logic metode Tahani	54
4.4.	Tahap Pengujian Sistem.....	59
4.4.1.	Pengujian Sensor Suhu.....	59
4.4.2.	Pengujian Sensor Turbidity	59
4.4.3.	Pengujian Sensor pH.....	60
4.4.4.	Pengujian Fuzzy Logic Metode Tahani.....	60
4.4.5.	Pengujian Kirim Notifikasi Telegram.	64
4.4.6.	Black Box Testing- User Acceptance Test	66
BAB V PENUTUP		70
5.1.	Kesimpulan.....	70
5.2.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....		72
LAMPIRAN.....		75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka.....	21
Tabel 3. 1 Inputan Variabel.....	29
Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras	37
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak	38
Tabel 4. 3 Konfigurasi pin sistem.....	42
Tabel 4. 4 Konfigurasi pin ESP32 dengan sensor pH	43
Tabel 4. 5 Konfigurasi Pin ESP32 dengan Sensor kekeruhan.....	44
Tabel 4. 6 Konfigurasi ESP32 dengan sensor Suhu DS18B20	45
Tabel 4. 7 Rancangan Database.....	53
Tabel 4. 8 Pembentukan Himpunan Fuzzy.....	54
Tabel 4. 9 4 Pengujian Sensor Suhu.....	59
Tabel 4. 10 Pengujian Sensor Turbidity.....	59
Tabel 4. 11 Pengujian Sensor pH	60
Tabel 4. 12 Parameter Variabel.....	61
Tabel 4. 13 Pengujian Implementasi Fuzzy Tahani.....	64
Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Notifikasi.....	65
Tabel 4. 15 UAT-01A	66
Tabel 4. 16 UAT-02A	67
Tabel 4. 17 UAT-03A	68
Tabel 4. 18 Penyederhanaan Hasil User Acceptance Test.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Internet Of Things	5
Gambar 2. 2 Lobster Air Tawar / Cherax quadricarinatus	7
Gambar 2. 3 Representasi Linear Naik	9
Gambar 2. 4 Representasi Turun.....	10
Gambar 2. 5 Representasi Kurva Segitiga	10
Gambar 2. 6 Representasi Kurva Trapesium.....	11
Gambar 2. 7 Representasi Kurva S pertumbuhan	12
Gambar 2. 8 Kurva -S penyusutan	12
Gambar 2. 9 Representasi Kurva-S.....	12
Gambar 2. 10 Kurva Beta.....	13
Gambar 2. 11 Modul ESP32.....	16
Gambar 2. 12 Skema ESP32 Pin Out.....	17
Gambar 2. 13 Sensor suhu (DS18B20)	18
Gambar 2. 14 SENSOR PH METER MODULE PH-4502C	19
Gambar 2. 15 RED Turbidity Sensor	19
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 3. 2 Alur Penelitian.....	25
Gambar 3. 3 Representasi Grafik Fungsi Suhu.....	30
Gambar 3. 4 Representasi Grafik Fungsi Turbidity.....	31
Gambar 3. 5 Representasi Grafik Fungsi Ph Air	32
Gambar 4. 1 Kolam Lobster.....	35
Gambar 4. 2 Analisis Sistem Berjalan.....	36
Gambar 4. 3 Analisis Sistem Usulan.....	37
Gambar 4. 4 Diagram Blok Pemantau Kualitas Air	39
Gambar 4. 5 Flowchart Pemantau Kualitas Air.....	40
Gambar 4. 6 Skema Rangkaian Keseluruhan perangkat Hardware	41
Gambar 4. 7 Skema Rangkaian ESP32 dengan Sensor Ph	43
Gambar 4. 8 Skema Rangkaian ESP32 dengan Sensor Turbidity	44
Gambar 4. 9 Skema Rangkaian ESP32 dengan Sensor suhu DS18B20	45
Gambar 4. 10 Skema Perakitan Alat	46

Gambar 4. 11 Tampilan Database	46
Gambar 4. 12 Tampilan Web Pemantau Kualitas Air.....	47
Gambar 4. 13 Tampilan Telegram Bot.	47
Gambar 4. 14 Tampilan Alat Sistem Pemantau Kualitas Air	48
Gambar 4. 15 Pengkodean ESP32 dengan Sensor pH.....	48
Gambar 4. 16 Pengkodean ESP32 dengan Sensor suhu.....	49
Gambar 4. 17 Pengkodean ESP32 dengan Sensor Turbadity.....	49
Gambar 4. 18 Pengkodean kirim ke Database	50
Gambar 4. 19 Pengkodean tampilan web.....	51
Gambar 4. 20 Pengkodean Kirim Notifikasi ke Telegram	52
Gambar 4. 21 Manage Notifikasi Telegram.....	52
Gambar 4. 22 Tahap Pembuatan Database.....	53
Gambar 4. 23 Representasi Grafik Fungsi Suhu.....	55
Gambar 4. 24 Penerapan Fuzzy pada Suhu.....	56
Gambar 4. 25 Representasi Grafik Fungsi Turbidity	57
Gambar 4. 26 Penerapan Fuzzy pada Turbadity	57
Gambar 4. 27 Representasi Grafik Fungsi pH	58
Gambar 4. 28 Penerapan Fuzzy pada pH.....	58
Gambar 4. 29 Implementasi Fuzzy pada Suhu.....	61
Gambar 4. 30 Implementasi Fuzzy pada pH air.....	62
Gambar 4. 31 Implementasi Fuzzy pada turbidity	62
Gambar 4. 32 pengujian secara manual	63
Gambar 4. 33 Data pada Website	65
Gambar 4. 34 Hasil Notifikasi Telegram.....	65

ABSTRAK

Lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*), atau dikenal sebagai fresh water crayfish, merupakan salah satu komoditas akuakultur yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di kalangan peternak dan pembudidaya ikan, lobster air tawar populer dikarenakan memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah di perawatannya.(Basuki et al., 2021). Namun terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan, menurut Bimo Nugroho salah satu pembudidaya lobster air tawar di daerah Banjarnegara dalam berbudidaya hal yang di perhatikan tidak hanya pakan yang di berikan namun ada yang paling penting yaitu kualitas air dikarenakan apabila kualitas air tidak baik dapat membuat lobster stress, dan dapat menghambat pertumbuhan lobster bahkan dapat mengakibatkan lobster mati. Dengan adanya permasalahan tersebut maka di perlukan penelitian ini dengan tujuan dapat membantu pembudidaya dalam mengontrol kualitas air. Penelitian ini menggunakan metode prototype untuk mengimplementasikan alat ini.hasil penelitian ini berupa alat pemantau kualitas air yang dapat memantau kualitas air secara soft real-time yang dapat di lihat di LCD monitor dan di lihat di Website melalui jarak jauh. Dan data yang diolah menggunakan fuzzy tahani untuk memberikan keputusan kondisi air pada kolam yang kemudian memberikan informasi melalui bot Telegram.

Kata Kunci : Lobster Air Tawar, Kualitas Air, Fuzzy Tahani, pH air, Suhu Air, Turbadity

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Lobster air tawar dengan bahasa latin *Cherax quadricarinatus* atau dikenal dengan *fresh water crayfish* merupakan masuk dalam satu genus dari spesies udang (*Crustacea*) yang hidupnya di air tawar dengan ukuran besar secara alami. Lobster air tawar memiliki nama internasional, yaitu *crawfish* dan *crawdad*. Daerah penyebarannya meliputi Asia dan Australia. Berdasarkan daerah penyebarannya tersebut, lobster air tawar dapat dibagi menjadi 3 famili, yaitu famili *astacidae* dan *cambaridae* yang tersebar di daerah utara, seperti Amerika dan Eropa, kemudian famili *parastacidae* yang tersebar di sebelah Selatan, seperti Asia dan Australia, sehingga lobster air tawar di Indonesia masuk ke dalam famili *parastacidae*.(Muhammadin *et al.*, 2022)

Budidaya lobster di Indonesia sendiri berjalan sudah cukup lama dan di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer 12/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).(Astuti, Arso and Wigati, 2021) Kemudian direvisi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021. Yang berisi salah satu diantaranya pelarangan ekspor benih lobster ke luar negeri.(Perairan *et al.*, 2024). Dengan adanya peraturan tersebut dapat mengatur dan meningkatkan produksi lobster di Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan(KKP) melalui laman resminya kkp.go.id budidaya lobster di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 433 ton dengan nilai sebesar Rp 179 miliar (angka sementara). Dalam urutan ekspor Indonesia di pasar global saat ini masih relative rendah, yakni 0,49% dengan peringkat 23 eksportir dunia.

Di kalangan peternak dan pembudidaya ikan, lobster air tawar populer dikarenakan memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah di perawatannya.(Basuki *et al.*, 2021) Lobster selain mudah di budidayakan, hewan yang tidak mudah terserang penyakit, bersifat omnivore, pertumbuhan cepat dan memiliki daya telur

yang cepat. Asalkan kebutuhan pakan, kualitas air dan kebutuhan oksigen terpenuhi. (Lengka and Kolopita, 2021). Menurut Bimo Nugroho salah satu pembudidaya lobster air tawar di daerah Banjarnegara dalam berbudidaya hal yang di perhatikan tidak hanya pakan yang di berikan namun ada yang paling penting yaitu kualitas air dikarenakan apabila kualitas air tidak baik dapat membuat lobster stress, dan dapat menghambat pertumbuhan lobster bahkan dapat mengakibatkan lobster mati. Air merupakan pertimbangan yang begitu penting dalam pemeliharaan lobster dikarenakan lobster air tawar memerlukan air yang berkualitas baik sehingga pertumbuhan lobster menjadi lebih cepat. Persyaratan kualitas air yang perlu di perhatikan untuk budidaya lobster air tawar yang ideal yaitu temperatur dalam pemeliharaan lobster air tawar adalah 24-31°C, Derajat keasaman (pH) yang pada kisaran 6-8, tingkat kekeruhan pada angka 30-40 cm. (Tumembouw, 2019)

Kualitas air menjadi salah satu hal yang sangat penting di perhatikan dalam berbudidaya lobster sesuai pendapat dari Bimo Nugroho seorang pembudidaya lobster, maka penelitian ini bertujuan dapat memberikan alat yang dapat mengontrol kualitas air dari objek PH air, suhu air dan kejernihan air menggunakan peralatan Internet Of Things atau sering di singkat dengan IOT, dalam pengolahan datanya menggunakan metode fuzzy tahani di karenakan perubahan kondisi air tidak secara langsung membutuhkan waktu yang bertahap. Jika hanya menggunakan logika tegas maka tidak dapat dapat memberikan pertimbangan di saat kondisi air menedkati tidak baik. Dengan adanya alat tersebut sehingga dapat membantu pembudidaya untuk meminimalisir resiko kerugian.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya latar belakang masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada:

- a. Bagaimana membangun alat pemantau kualitas air?
- b. Bagaimana pengolahan data menggunakan fuzzy Tahani?
- c. Bagaimana memberikan informasi kepada pembudidaya apabila terjadi problem pada kualitas air kolam lobster

1.3. Batasan Masalah

Dalam batasan masalah ini peneliti membatasi konsep pembuatan sistem yang meliputi:

- a. Penelitian ini di batasi pada sensor yang di gunakan untuk mengukur kualitas air menggunakan sensor PH air, sensor Suhu Air, dan sensor kejernihan. Tidak meliputi objek penelitian yang lain, seperti kadar amoniak, kandungan oksigen dan lainnya.
- b. Memberikan informasi kepada pembudidaya menggunakan Bot Telegram, alat yang di buat tidak langsung memberikan tindakan secara langsung, namun focus pada memberikan informasi kepada pembudidaya.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Membangun sistem pemantau kualitas air secara soft real-time dengan memanfaatkan teknologi IoT
- b. Implementasi metode fuzzy tahani untuk pengolahan data input dari sensor.
- c. Memberikan informasi kualitas air menggunakan telegram.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Pengguna

Memudahkan pembudidaya dalam memantau kualitas air secara real-time.

1.5.2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- a. Menambah wawasan tentang penerapan teknologi IoT dan metode Fuzzy Tahani dalam bidang akuakultur, khususnya pada budidaya lobster.
- b. Mendorong perkembangan inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi sektor perikanan.

1.5.3. Bagi Peneliti

- a. Menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam penerapan teknologi cerdas untuk pengelolaan sumber daya air.
- b. Memberikan pengalaman dan pemahaman tentang integrasi antara teknologi IoT dan metode Fuzzy Tahani dalam pengolahan data lingkungan.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan

Sub bab ini menjelaskan mengenai struktur penulisan laporan Tugas Akhir yang akan dikerjakan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori mengenai dasar dasar materi yang akan dibahas pada penelitian ini, serta kajian Pustaka yang membahas penelitian penelitian sebelumnya serta improvisasi pada penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode atau Langkah Langkah yang dilakukan dalam proses penelitian seperti tahap pengumpulan data, modelling serta deployment.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan, seperti proses pengumpulan data, normalisasi data, modelling, serta hasil akurasi dari model dan juga hasil *testing* model.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang memuat rangkuman hasil penelitian dan saran yang perlu diperhatikan berdasarkan keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

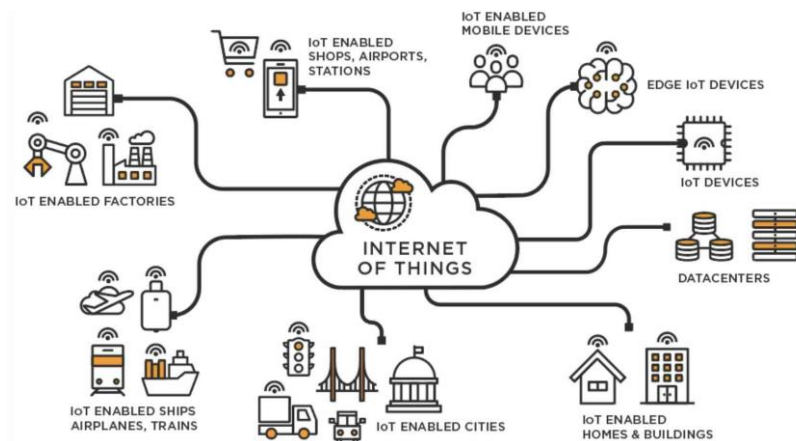
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Internet Of Things (IOT)

Menurut Margaret Rouse (2019) menjelaskan bahwasanya IOT merupakan suatu system perangkat komputasi yang berkaitan antara mesin mekanik dan digital, objek, hewan/orang yang di beri pengidentifikasi unit dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi ke manusia. (Rusnawati and Hariyati, 2022) IOT merupakan sebuah konsep yang mengacu pada jaringan objek fisik (seperti perangkat elektronik, kendaraan, sensor, peralatan rumah tangga dan lainnya) yang di lengkapi dengan teknologi yang memungkinkan objek tersebut saling berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Contoh penerapan IoT dapat ditemukan di beberapa bidang seperti rumah pintar (*smart home*), kota pintar (*smart city*), pertanian pintar (*smart farming*) manufaktur pintar (*smart manufacturing*), Kesehatan pintar (*smart healthcare*), dan beberapa bidang yang lain.



Gambar 2. 1 Internet Of Things

Internet Of Things pertama kali di cetuskan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Kevin Ashton menjabat sebagai CO – Founder Auto-ID Lab MIT menjelaskan bagaimana IoT boleh diciptakan dengan menambah pengesahan

radiofrequency dan sensor lainnya kepada objek-objek sehari-hari. (Azizan and Zawawi, 2023)

Internet of things memiliki beberapa Komponen di dalamnya, komponen tersebut sebagai berikut :

a. Konektivitas

Saluran komunikasi melalui perangkat mana saja dapat berkomunikasi dan berbagi informasi.

b. Standar

Standar yang digunakan dalam IoT bergantung pada aplikasi yang diimplementasikan, termasuk teknologi yang diterapkan dan regulasi yang relevan.

c. Analisis Cerdas

Penggunaan IOT dimaksudkan untuk mendapatkan bisnis wawasan atau rekomendasi yang bisa di tindaklanjuti.

d. Tindakan Cerdas

Interaksi antar mesin (M2M) dilakukan secara otomatis. Dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan dan otomatisasi, kontrol sistem menjadi lebih efektif, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

e. Jaringan

Data yang dikumpulkan oleh perangkat dikirim ke infrastruktur cloud, memerlukan media atau saluran untuk transportasi data.

f. Sensor

Sensor digunakan untuk mengumpulkan data detail dari lingkungan sekitar. Satu perangkat dapat dilengkapi dengan beberapa sensor yang bekerja bersama.

g. Analitik

Data yang dikumpulkan oleh sensor diproses menjadi format yang mudah dipahami. *Infrastruktur cloud* kemudian mengidentifikasi pengguna yang memerlukan data tersebut dan mengirimkannya ke aplikasi terkait.

h. Perangkat

Perangkat fisik yang memiliki identitas unik, sistem tertanam, dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan.

i. Cloud

Platform cloud digunakan untuk menyimpan dan memproses data besar yang dihasilkan oleh perangkat IoT.

j. Antarmuka Pengguna

IoT menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah diakses, memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengontrol perangkat dengan mudah

2.1.2. Lobster

Lobster air tawar dengan bahasa latin *Cherax quadricarinatus* atau dikenal dengan *fresh water crayfish* merupakan masuk dalam satu genus dari spesies udang (*Crustacea*) yang hidupnya di air tawar dengan ukuran besar secara alami. (Mamuaya *et al.*, 2019) Lobster air tawar memiliki nama internasional, yaitu *crawfish* dan *crawdad*. Daerah penyebarannya meliputi Asia dan Australia. Berdasarkan daerah penyebarannya tersebut, lobster air tawar dapat di bagi menjadi 3 famili, yaitu famili *astacidae* dan *cambaridae* yang tersebar di daerah utara, seperti Amerika dan Eropa, kemudian famili *parastacidae* yang tersebar di sebelah Selatan, seperti Asia dan Australia, sehingga lobster air tawar di Indonesia masuk ke dalam famili *parastacidae*. (Muhammadin *et al.*, 2022)



Gambar 2. 2 Lobster Air Tawar / *Cherax quadricarinatus*

Lobster memiliki kebiasaan mencari makanan di malam hari atau sering di sebut hewan nocturnal, lobster memakan berbagai jenis makanan, baik yang hewani ataupun nabati. Cara mendeteksi makanan lobster menggunakan antenna Panjang yang di milikinya, kemudian menangkap makanan dengan capitnya dan memindahkan ke kaki jalan pertamanya.

2.1.3. Logika Fuzzy Dan Metode Fuzzy Tahani

Logika Fuzzy merupakan generalisasi dari logika klasik yang memiliki terdiri 2 nilai keanggotaan yaitu 0 (nol) dan 1 (satu), Logika Fuzzy pertama kali ditemukan oleh Prof Lotfi A. Zadeh, dari Universitas California, pada bulan Juni 1965.(Kurniawan, 2022) dalam teori himpunan fuzzy peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Derajat keanggotaan atau nilai keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzy. Logika fuzzy memiliki beberapa jenis metode, sebagai berikut :

1. Fuzzy Inference System yang berisi tentang metode untuk melakukan inferensi fuzzy antara lain metode Tsukamoto, mamdani, dan sugeno.
2. Fuzzy clustering berisi metode fuzzy c-means subtractive clustering dan membentuk FIS dengan fuzzy subtractive clustering.
3. Fuzzy Database berisi data fuzzy dengan model tahani dan umano.

Fuzzy Tahani merupakan algoritma optimasi yang di manfaatkan untuk mendukung Keputusan dengan memanfaatkan basisdata relasional.(Yunus and Akbar, 2021) Algoritma yang digunakan dalam fuzzy ini menggunakan teori himpunan fuzzy untuk memperoleh informasi. Apabila terdapat data yang bersifat tidak pasti atau ambigu, maka kita bisa menggunakan basis data fuzzy. Tahani mendeskripsikan sebuah metode pemrosesan query fuzzy, dengan didasarkan atas manipulasi bahasa yang sering di sebut dengan SQL (Structured Query Language). Sehingga penggunaan metode fuzzy Tahani sangatlah tepat untuk proses pencarian data yang tepat dan akurat. (Anggraeni, Indarto, Kusumadewi, 2004 dalam

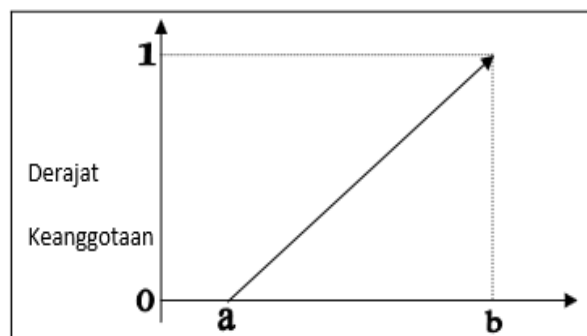
Wahyuni, 2021). Berikut terdapat beberapa tahapan tahapan logika fuzzy model Tahani.(Suwandi, 2011).

1. Membership function

Membership function atau menggambarkan fungsi keanggotaan untuk setiap kriteria atau variable fuzzy yaitu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan (derajat keanggotaan) dengan interval antara 0 sampai 1 salah satu cara yang dapat di gunakan adalah dengan pendekatan fungsi. Pendekatan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga.

a. Representasi Linier

Pada representasi linier pemetaan input ke derajat keanggotaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini yang paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang begitu jelas. Terdapat 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama himpunan naik dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan menuju kenilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi seperti di gambar berikut ini :

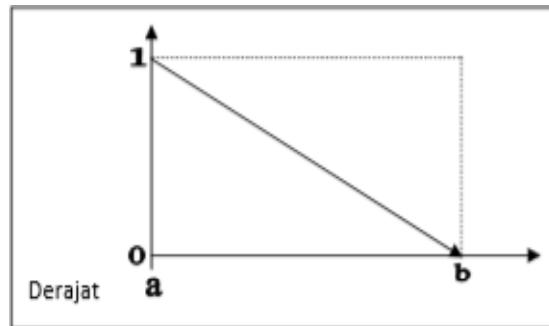


Gambar 2. 3 Representasi Linear Naik

Rumus fungsi untuk derajat keanggotaan dari linier naik sebagai berikut :

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq a \\ \frac{(x - a)}{(b - a)} & \text{jika } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{jika } x \geq b \end{cases} \quad (1)$$

Yang kedua, merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah seperti pada gambar berikut:



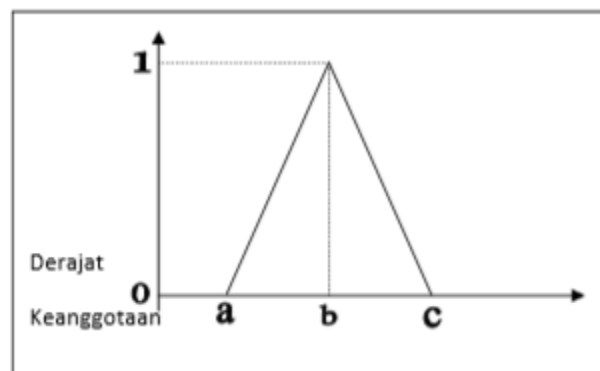
Gambar 2. 4 Representasi Turun

Rumus fungsi untuk derajat keanggotaan dari linier naik sebagai berikut :

$$\mu(x) = \begin{cases} 1; & x \leq a \\ \frac{b-x}{b-a}; & a \leq x \leq b \\ 0; & x \geq b \end{cases} \quad (2)$$

b. Representasi Kurva Segitiga

Pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear), dimana nilai domain diantara a dan b atau diantara b dan c, seperti terlihat pada gambar berikut:



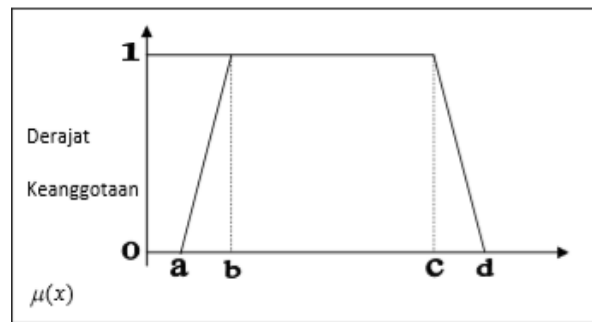
Gambar 2. 5 Representasi Kurva Segitiga

Persamaan fungsi keanggotaan kurva segitiga.

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & \text{Jika } x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a}; & \text{Jika } a \leq x \leq b \\ \frac{b-x}{c-b}; & \text{Jika } b \leq x \leq c \end{cases} \quad (3)$$

c. Representasi Kurva Trapezium

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1 seperti pada Gambar berikut ini :



Gambar 2. 6 Representasi Kurva Trapezium

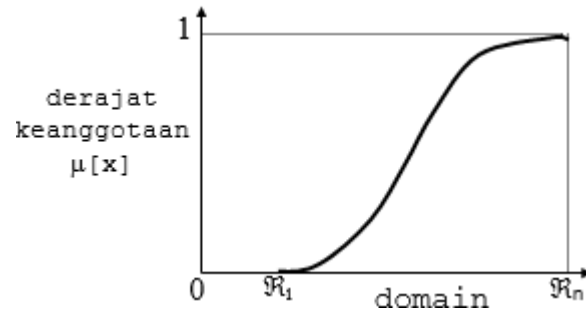
Persamaan fungsi keanggotaan Kurva Trapezium :

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ \frac{(x-a)}{(b-a)} & \text{jika } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{jika } b \leq x \leq c \\ \frac{(d-x)}{(d-c)} & \text{jika } c \leq x \leq d \end{cases} \quad (4)$$

d. Representasi Kurva-S

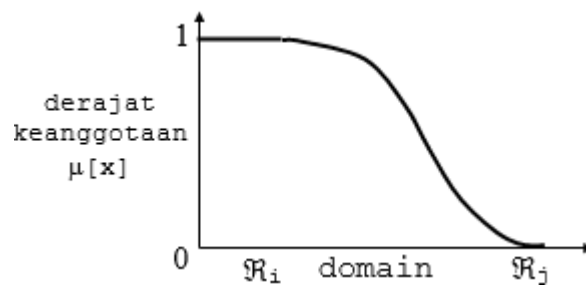
Kurva-S (Sigmoid) ada dua jenis yaitu kurva pertumbuhan dan penyusutan yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linear. Kurva-S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri (nilai keanggotaan=0) ke sisi paling kanan

(nilai keanggotaan = 1). Fungsi keanggotaannya akan tertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang sering disebut dengan titik infleksi.



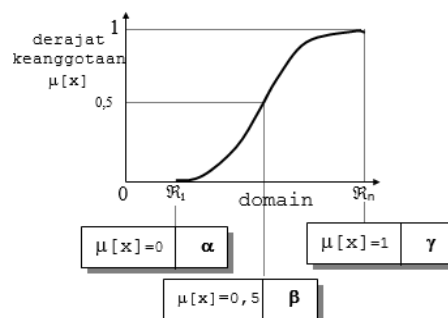
Gambar 2. 7 Representasi Kurva S pertumbuhan

Kurva-S untuk penyusutan akan bergerak dari sisi paling kanan (nilai keanggotaan = 1) ke sisi paling kiri (nilai keanggotaan = 0) seperti terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 2. 8 Kurva -S penyusutan

Kurva-S didefinisikan dengan menggunakan 3 parameter, yaitu: nilai keanggotaan nol (α), nilai keanggotaan lengkap (γ), dan titik infleksi atau crossover (β) yaitu titik yang memiliki domain 50% benar. Gambar 2.7 menunjukkan karakteristik kurva-S dalam bentuk skema.



Gambar 2. 9 Representasi Kurva-S

Persamaan fungsi keanggotaan Kurva-S untuk pertumbuhan:

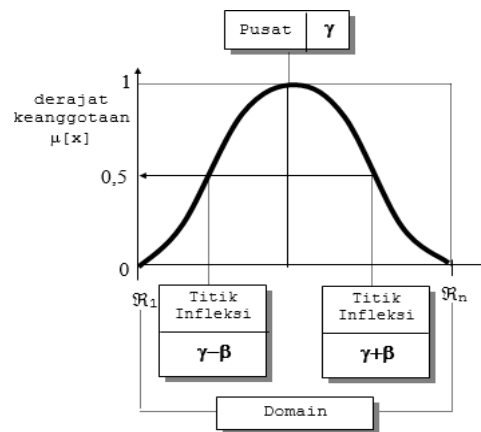
$$\mu(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 0 & ; x \leq \alpha \\ 2((x - \alpha)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \alpha \leq x \leq \beta \\ 1 - 2((\gamma - x)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \beta \leq x \leq \gamma \\ 1 & ; x \geq \gamma \end{cases} \quad (5)$$

Sedangkan fungsi keanggotaan untuk penyusutan adalah

$$\mu(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 1 & ; x \leq \alpha \\ 1 - 2((x - \alpha)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \alpha \leq x \leq \beta \\ 2((\gamma - x)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \beta \leq x \leq \gamma \\ 0 & ; x \geq \gamma \end{cases} \quad (6)$$

e. Reperesentasi Kurva Beta

Seperti halnya kurva PI, kurva BETA juga berbentuk lonceng namun lebih rapat. Kurva ini juga didefinisikan dengan 2 parameter, yaitu nilai pada domain yang menunjukkan pusat kurva (γ), dan setengah lebar kurva (β) seperti terlihat pada Gambar 2.8. Nilai kurva untuk suatu nilai domain x diberikan sebagai:



Gambar 2. 10 Kurva Beta

Persamaan fungsi keanggotaan kurva beta

$$\mu(x; \gamma, \beta) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x - \gamma}{\beta}\right)^2} \quad (7)$$

2. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah fase pertama dari perhitungan fuzzy yaitu pengubahan nilai tegas ke nilai fuzzy. Dimana setiap variable fuzzy di

hitung nilai derajat keanggotaannya terhadap setiap himpunan fuzzy. Prosesnya yaitu suatu besaran analog dimasukan sebagai masukan (crisp input), lalu input tersebut dimasukan pada batas scope dari membership function. Membership function ini biasanya dinamakan membership function input. Keluaran dari proses fuzzifikasi ini adalah sebuah nilai input Fuzzy atau yang biasanya dinamakan Fuzzy input. Fuzifikasi derajat keanggotaan dari semua komponen akan muncul secara otomatis sesuai input fungsi keanggotaan dari masing- masing nilai tes.

3. Membuat Rekomendasi Keputusan

Desain program kerja ini diakhiri dengan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Desain rekomendasi keputusan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan fire strength. Nilai keanggotaan sebagai dari 2 himpunan Fuzzy dikenal dengan nama Fire Strength atau α -predikat. Sangat mungkin digunakan operator dasar dalam proses query berupa operator berikut (Operator Dasar Zadeh untuk Operasi Himpunan Fuzzy).

1. Interseksi, operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. α -predikat sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan- himpunan yang bersangkutan dengan persamaan berikut:

$$\mu_{A \cap B} = \min(\mu_A(x), \mu_B(y)) \quad (8)$$

2. Union, operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. A- predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan- himpunan yang bersangkutan dengan persamaan berikut:

$$\mu_{A \cup B} = \max(\mu_A(x), \mu_B(y)) \quad (9)$$

3. Komplemen, operator ini berhubungan dengan operasi komplemen pada himpunan. A-predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangi nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1 dengan persamaan berikut ini:

$$\mu = 1 - \mu A(x) \quad (10)$$

Setelah diperoleh hasil operasi relasi dari pembentukan query, maka data hasil rekomendasi baik operator AND atau OR adalah nilai rekomendasi > 0 . Alternatif yang direkomendasikan adalah alternatif yang memiliki nilai Fire Strength atau tingkat kesesuaian dengan kriteria pilihan di atas angka 0 (nol) sampai dengan angka 1 (satu).

Fuzzifikasi Query diasumsikan sebuah query konvensional (nonfuzzy) DBMS yang akan mencobamembuat dan menerapkan sebuah system dasar logika fuzzy query atau disebut juga dengan pembentukan query dengan menggunakan relasi dasar

2.1.4. Kualitas Air

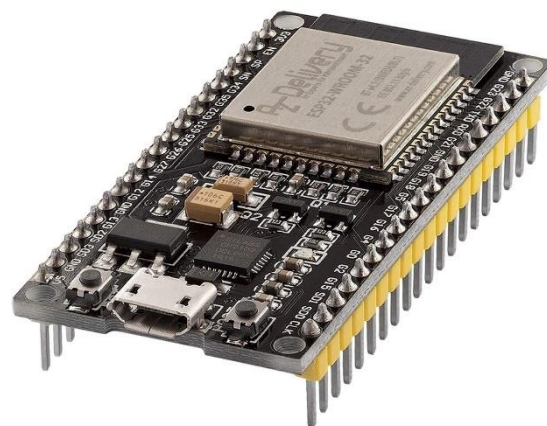
Air merupakan sumberdaya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sebagai modal dasar dalam Pembangunan.(Hendrawan, 2010). Air terdapat banyak fungsi di dalamnya, sebagai pelarut umum, air digunakan oleh organisme untuk reaksi-reaksi kimia dalam proses metabolisme serta menjadi media transportasi nutrisi dan hasil metabolisme.(Sulistiyorini, Edwin and Arung, 2017)

Dalam memelihara lobster air tawar sumber air merupakan pertimbangan yang sangat penting, dikarenakan dalam budidaya lobster memerlukan air yang cukup, serta air yang digunakan harus berkualitas baik sehingga pertumbuhan lobster lebih cepat. Penilaian terhadap kualitas air yang baik meliputi Temperatur, derajat keasaman (PH), kandungan amoniak dan kejernihan air. Terdapat beberapa persyaratan kualitas air untuk budidaya lobster air tawar yang ideal yaitu temperature yang tepat untuk budidaya

lobster air tawar adalah 24-310C. Derajat keasaman (pH) 6-8, kandungan amoniak dalam air maksimal 1,2 ppm, Tingkat kekeruhan pada angka 30 -40 cm.(Tumembouw, 2019)

2.1.5. ESP32

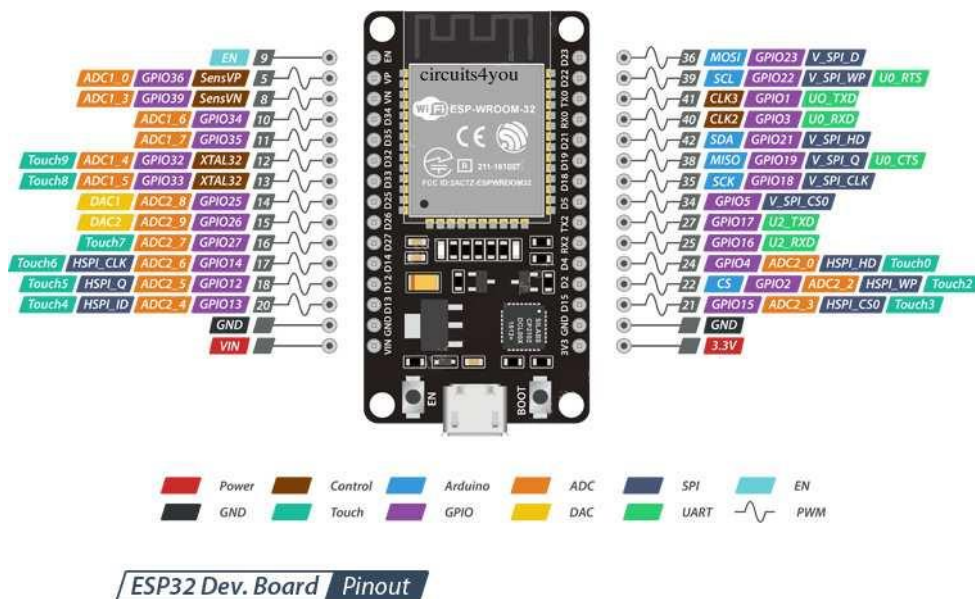
Esp32 adalah sebuah platform atau mikrokontroler yang sudah tertanam wi-fi dan Bluetooth dan sudah compatible dengan Arduino IDE. Mikrokontroler ESP32 merupakan platform Internet Of Things yang bersifat open source yang dapat dimasukan program sesuai dengan kebutuhan.(Safitri and Prasetyo, 2022). Chips ESP32 dibuat oleh Espressif System Kerjasama dengan Perusahaan semi konduktor TSMC yang menggunakan teknologi ultra-low power 40 nm.ESP32 dibuat untuk tujuan sebuah chip yang memiliki penggunaan sumber daya terendah dengan performa radio frequency (RF) yang tinggi, untuk menunjukan ketangguhan, kekuatan dan dapat digunakan untuk berbagai macam implentasi. Fitur yang terdapat pada ESP32 adalah Solusi untuk alat-alat dengan sumber daya yang diunggulkan pada ESP32 merupakan Solusi untuk alat-alat yang menggunakan sumber daya rendah atau hemat.(Raihan, 2022)



Gambar 2. 11 Modul ESP32

Berikut ini spesifikasi dan *pinout schematic* dari ESP32.

- Prosesor : Xtensa single/dual-core 32-bit LX6 160/240 MHz
- SRAM : 520 KB
- Memori Flash : 4 MB
- Wi-Fi : 802.11 b/g/n
- Bluetooth : Bluetooth v4.2 / Bluetooth *Low Energy*
- Tegangan Operasi : 3.3 V
- Tegangan Input : 7-12 V (Vin) / 5V (USB)
- Pin GPIO : 30 atau 36 (Sesuai model)
- Digital IO : 25
- ADC : 15
- DCA : 2
- Capacitive Touch : 9
- UART : 3
- SPI : 2
- I2C : 3
- Kontroler USB : CP2102



Gambar 2. 12 Skema ESP32 Pin Out

2.1.6. Teknologi Sensor

Sensor merupakan jenis transduser yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus Listrik. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengetahui magnitude tertentu. (Desmira, 2022) sensor ini dapat mengamati suatu objek dengan kontinu, realtime sehingga dapat menerjemahkan objek tersebut dalam kondisi seperti apa. Terdapat banyak jenis sensor, seperti sensor suhu, sensor Cahaya, sensor tekanan, sensor kelembabaan, sensor gerak dan banyak lagi sensor lainnya. Dalam penelitian kali ini yang di gunakan terdapat 3 sensor, yaitu sensor PH Air, Sensor suhu, dan sensor kejerniha.

1. Sensor suhu (DS18B20) adalah sensor yang dapat mendeteksi suhu dengan Tingkat ketelitian 9 hingga 12 bit, rentang suhu yang dapat di baca oleh sensor tersebut yaitu antara -55°C hingga 125°C dengan akurasi sebesar kurang lebih $0,5^{\circ}\text{C}$. (Ramadhan, Kartiko and Prasetiadi, 2020) Sensor suhu DS18B20 ini merupakan sensor yang sering di gunakan untuk pengukuran suhu air. Sensor ini menggunakan daya 3,0 – 5,5V dengan tingkat keakurasian $0,5^{\circ}\text{C}$ dari 10°C hingga $+85^{\circ}\text{C}$. Suhu air merupakan parameter kualitas air yang dapat mempengaruhi kehidupan organisme di dalamnya. Factor yang mempengaruhi perubahan suhu air yaitu musim, ketinggian wilayah, perairan dan permukaan air, kedalaman, serta aliran air.



Gambar 2. 13 Sensor suhu (DS18B20)

2. Sensor PH air adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur Ph (keasaman atau alkalinitas) dari cairan (meskipun probe khusus terkadang digunakan untuk mengukur pH zat semi padat)(Wibionso, 2022 dalam Ray *et al.*, 2024) sebuah sensor pH meter biasanta terdiri dari probe pengukuran khusus atau elektroda yang terhubung dengan meteranelektronik yang dapat mengukur dan menampilkan pembacaan pH.(Suasana, 2023)



Gambar 2. 14 SENSOR PH METER MODULE PH-4502C

3. Sensor kekeruhan (turbidity), sensor ini digunakan untuk mendeteksi Tingkat kekeruhan air dengan Cahaya. Sensor ini menghasilkan output sinyal analog dan digital.(Averina and Widagda, 2021) nilai kekeruhan air dapat ditentukan berdasarkan kuantitas partikel padat yang terlarut. Kekeruhan (Turbadity) sebuah fenomena optic larutan yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terlarut di dalamnya.(Astuti *et al.*, 2024)



Gambar 2. 15 RED Turbidity Sensor

2.1.7. Bot Telegram

Telegram Bot *Application Programming Interface* (API) merupakan sebuah teknologi open source yang di sediakan oleh telegram Messenger LLP untuk membangun aplikasi bot Telegram bagi para pengembang. Bot API ini merupakan interface berbasis HTTP untuk menghubungkan bot yang di kembangkan oleh pengembang system Telegram.(Lenardo, Herianto and Irawan, 2020).

Kelebihan dari telegram ini adalah adanya landasan untuk menggunakan *Application Programming Interface* (API) untuk Masyarakat luas. Salah satu API yang di sediakan adalah fitur bot.(Alhabib, Cahyani and Saadie, 2020).

2.2. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
1	RANCANG BANGUN KONTROL KADAR AMONIA DAN PH AIR BERBASIS ARDUINO PADA BUDIDAYA IKAN	Dimasanggie Elul Talanta; Jurnal Otopro; 2021	Menghasilkan alat yang dapat mengontrol PH dan ammonia dengan basis Mikrokontroler Arduino UNO, menggunakan sensor PH DFROBOT V.2 dengan feedback waterpump yang akan menyala pada kondisi asam di bawah 6 dan basa di atas 7.	Dalam penelitiannya terdapat kadar salinitas yang berpengaruh bagi nilai ammonia, sehingga di perlukan sensor tambahan di dalamnya.	Dalam penelitian sebelumnya objek yang di kaji pada Tandon air, kemudian sensor yang di gunakan menggunakan sensor PH dan Sensor suhu DS18B20, dan output yang di hasilkan untuk mengontrol air kolam ikan, sedangkan penelitian ini meneliti kualitas air pada kolam lobster dengan output dapat memberikan informasi kepada pembudidaya melalui notifikasi.
2	SISTEM OTOMASI PADA ENVIRONMENT KOLAM LOBSTER AIR TAWAR	Binar Cahya, Ari Murtono, Mas Nurul Achmadiyah; Jurnal Multidisiplin Sintek; 2024	Perancangan system untuk mengontrol dan memonitoring parameter pada lingkungan budidaya lobster air	Perancangan yang di buat menggunakan if else sehingga tidak dapat mempertimbangkan data yang ambigu.	Perancangan yang di buat menggunakan if else sehingga tidak dapat menimbang data yang ambigu, sedangkan penelitian ini menggunakan

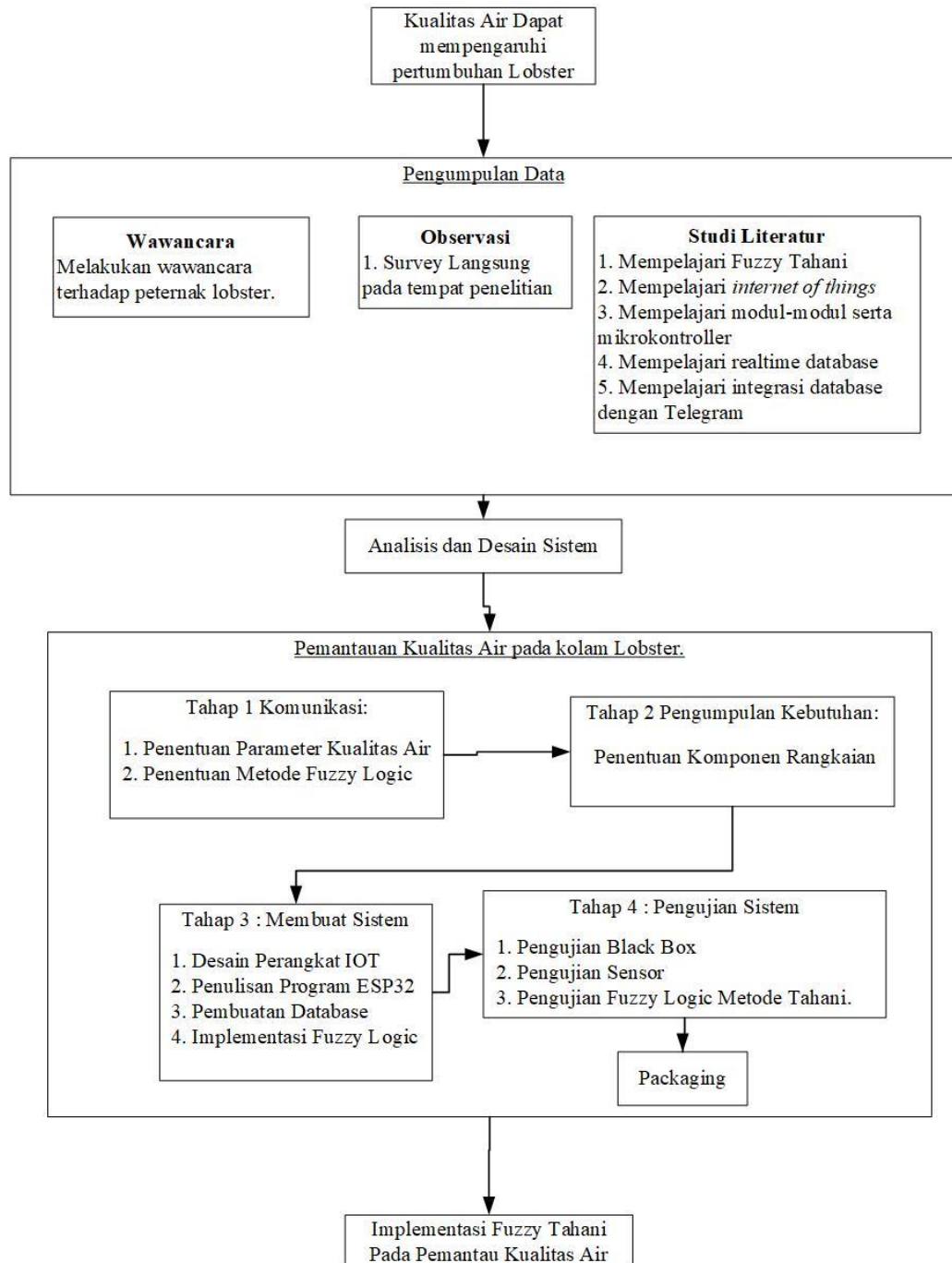
No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
	BERBASIS MIKROKONTROLLER		tawar yaitu suhu dan DO.		perhitungan fuzzy sehingga dapat mempertimbangkan data yang ambigu.
3	RANCANG BANGUN MONITORING KETINGGIAN AIR, NILAI PH, DAN KEKERUHAN AIR BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN BLYNK PADA TANDON AIR	Averina, Rayon Yolanda Widagda, I Gst. Ngurah Jaya Agung; Jurnal Multidisiplin Saintek; 2021	Hasil dari penelitian ini adalah alat monitoring ketinggian air, nilai pH, dan kekeruhan air berbasis Internet of Things menggunakan Blynk pada tandon air telah berhasil diuji dan memberikan hasil yang memadai	Pada pengujian komponen sensor ultrasonic menunjukkan rata-rata nilai eror sebesar 2,16% dengan perbandingan terhadap mistar ketika dilakukan pengujian sebanyak 10 kali.	Pada penelitian sebelumnya objek yang di kaji monitoring pada air Tandon, dan sensor yang di gunakan terdapat sensor ultrasonic. Sedangkan pada penelitian kali ini objek yang di teliti pada kolam lobster dan sensor yang di gunakan sensor ph air, sensor suhu, dan sensor kekeruhan.
4	Implementasi Sistem IoT Pada Akuakultur dan Hydroponik (Akuaponik) Modern Untuk Pertumbuhan Ikan Nila	Setiawan, Bagas Styawati, Styawati Alim, Syahirul; Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT; 2024	Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa aspek penting yang dapat disimpulkan bahwa Implementasi sistem IoT dalam	Dalam penelitian ini terfokuskan untuk memantau kondisi kualitas air saja yang di tampilkan di database, tidak memberikan informasi kepada pembudidaya.	Pada penelitian sebelumnya objek yang di kaaji pada ikan nila, kemudian data pemantuan masuk ke dalam database dan tidak memberikan notifikasi pada pembudidaya. Sedangkan

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
			akuaponik memungkinkan pemantau parameter lingkungan seperti suhu air, tingkat partikel terlarut dalam air, dan pH air secara real-time.		pada penelitian ini pembudidaya akan mendapatkan notifikasi terkait keadaan kualitas air apabila mengalami problem di dalamnya.
5	Penerapan Sensor Suhu DS18B20 dan Sensor pH sebagai Otomatisasi Pakan Ikan Berbasis IoT	Ibrahim, Ferdy Rakhman Syifa, Fikra Titan Pujiharsono, Herryawan; Journal of Telecommunication Electronics and Control Engineering (JTECE); 2023	System otomatis pakan ikan dan mendeteksi suhu air dan Ph air.	Terdapat kekurangan pada sensor pH dengan akurasi yang bisa dikatakan belum akurat dikarenakan mendapatkan error 5,29% ketika dibandingkan dengan pH meter digital, pada pH air cuka mendapat error 2,67%, pada air normal 8,06%, dan air sabun 5,14%	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada alat pakan otomatis dengan menambahkan fitur pendeteksian suhu air dan pH air. Sedangkan pada penelitian kali ini berfokus pada monitoring kualitas air pada kolam

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

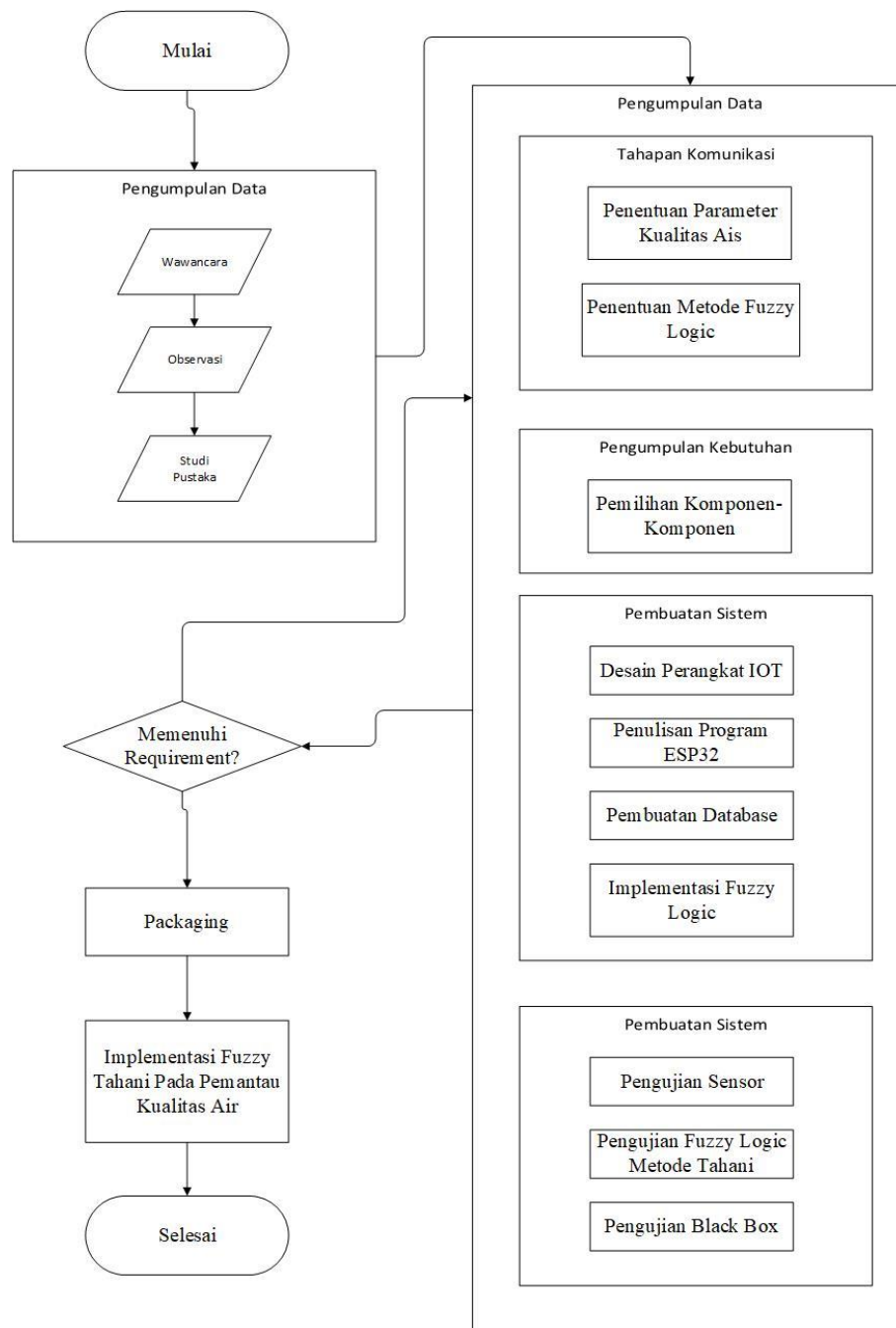
3.1. Kerangka Pikir



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir

3.2. Alur Penelitian

Metodologi dalam penelitian merupakan tahapan penyusunan penelitian yang sistematis untuk memenuhi tujuan yang diharapkan. Tahapan metodologi dalam penelitian ini di tampilkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 2 Alur Penelitian

3.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian terapan, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis, yaitu memantau dan menjaga kualitas air kolam menggunakan teknologi IoT (*Internet of Things*) dan logika Fuzzy Tahani. Tujuan penelitian ini memberikan solusi nyata yang bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan efisiensi budidaya lobster. Pada penelitian ini menggabungkan IoT, komputasi (logika fuzzy) dan Bot Telegram untuk memberikan Informasi.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Dalam pengumpulan data dengan metode wawancara di lakukan dengan mewawancarai peternak lobster yang berpengalaman pada bidang budidaya lobster tersebut. Wawancara dilakukan untuk menemukan permasalahan yang menjadi latar belakang pada penelitian ini.

Wawancara dilakukan terhadap 3 responden yaitu:

1. Saudara Rahmat Saifullah, Susukan, Banjarnegara.
2. Saudara Bimo Nugroho, Purwareja Klampok, Banjarnegara.
3. Bapak Koko Tidu, Bukateja, Purbalingga.

Pengambilan responden pada wawancara ini menggunakan Teknik *sampling*, Teknik *sampling* merupakan salah satu bagian dari penelitian yang mengumpulkan data dari target penelitian terbatas. (Susanti, 2019)

Kriteria yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah responden wawancara sebagai pembudidaya ikan lobster. Ketiga responden tersebut memiliki pengalaman yang berbeda dan berada pada lokasi yang berbeda.

b. Observasi

Pada penelitian ini menggunakan metode observasi di daerah Banjarnegara dan Purbalingga dengan tujuan dapat menemukan data-data yang digunakan untuk menentukan tujuan dan bahan-bahan yang

digunakan dalam pengembangan alat ini. Peneliti mengamati system yang telah berjalan serta alat-alat yang beredar dipasaran sebagai pembanding dengan alat yang akan di kembangkan pada penelitian ini.

c. Studi Literatur

Metode studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data refrensi kajian Pustaka pada Google Scholar. Dan diambil 5 judul yang relevan dengan penelitian saya.

3.5. Metode Pengembangan Sistem

Dalam tahapan pengembangan system penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah metode *prototyping*. Metode ini sangat cocok digunakan untuk pengembangan alat dalam waktu pembuatannya yang singkat. Tahapan ini terdapat 5 tahapan. (Raihan, 2022) sebagai berikut:

1. Tahapan Komunikasi
2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan
3. Tahapan Membangun Sistem
4. Tahapan pengkodean system
5. Tahapan menguji Sistem

Pada model *prototype* ini dimulai dengan mengupulkan kebutuhan alat yang akan digunakan. Kemudian peralatan tersebut dibuatlah sebuah alat *prototype* agar fungsi-fungsi dari alat yang dibuat lebih jelas. Sebuah alat *prototype* biasanya merupakan alat yang belum jadi, sebuah alat yang mensimulasikan alur alat hingga menyerupai alat yang sudah jadi. Alat yang dibuat dievaluasi oleh pembuat hingga fungsi dan tujuan alat sesuai dengan yang direncanakan.

3.4.1. Tahapan Komunikasi

Pada tahapan komunikasi dibutuhkan komunikasi antara actor yang akan menggunakan alat yang dibuta untuk menentukan tujuan, fungsi, dan kebutuhan dari alat yang dibutuhkan seperti bahan yang digunakan, bagaimana alat akan digunakan , dan Dimana alat digunakan.

Pada tahapan ini wawancara dilakukan terhadap actor yang menggunakan alat, serta studi pustakadan literatur. Dari hasil pengumpulan data tersebut penulis mendapatkan data mengenai kendala (kebiasaan dan

kendala), komponen, tools, teori yang akan digunakan, data mengenai desain dan proses pembuatan alat dan system. Tahap pengumpulan kebutuhan ini akan terus berjalan selama masih membangun *prototype* sampai tahapan pengujian alatnya.

3.4.2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan

Prototyping dimulai dengan mengumpulkan beberapa persyaratan perancangan untuk menentukan tujuan keseluruhan dari system dan alat, mengidentifikasi persyaratan apapun yang diketahui serta menentukan area garis besar yang mena definisi lebih lanjut diharuskan. Desain ini berfokus pada representasi dari aspek-aspek perangkat lunak yang akan dilihat oleh pengguna.

Pada tahapan pengumpulan kebutuhan , setelah dilakukannya wawancara, setelah ditemukannya data permasalahan, alat yang dibutuhkan, dan studi Pustaka dan literatur.

3.4.3. Tahapan Membangun Sistem

Pada tahapan ini di fokuskan dalam pembuatan alur system secara keseluruhan. Kemudian *Flowchart* di bagi menjadi lebih spesifik terhadap fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam system, secara garis besar dimulai dari ESP32 mengontrol sensor-sensor yang digunakan untuk mengukur kualitas air kemudian di proses oleh logika fuzzy untuk mengentukan kualitas air dan memberikan informasi kepada pembudidaya lobster.

3.4.4. Tahapan pengkodean system

Pada tahapan ini, dilakukan pengkodean system menggunakan bahasa pemrograman C untuk ESP32 dan PHP. Kode yang dibuat seperti kode untuk sensor Turbadity, sensor pH air, dan sensor suhu air.

3.4.5. Tahapan menguji Sistem

Pada tahapan ini dilakukan pengujian dengan black box testing yang bertujuan untuk mengetahui fungsionalitas system atau alat, dilakukan uji system masing masing modul berikut integrasi keseluruhan unit program guna mengetahui apakah modul-modul tersebut dapat bekerja sesuai dengan

tugasnya. Selanjutnya tahap menggunakan alat, ini merupakan tahapan pembuktian atau implementasi dengan beberapa kondisi yang berbeda guna mengetahui capaian penelitian ini.

3.6. Metode Analisis Data

a. Implementasi Logika Fuzzy Tahani.

1. Menentukan Variabel Input dan Output

Dalam pengujian kali ini dapat diperhitungkan dari beberapa variable di bawah ini.

Tabel 3. 1 Inputan Variabel

Nama Variabel	Himpunan output	Input nilai
Nilai Suhu	Rendah	[0, 24, 27.5]
	Sedang	[24, 27.5, 31]
	Tinggi	[27.5, 31, ~]
Nilai Turbadity	Sangat Jernih	[0, 25, 37.5]
	Jernih	[25, 37.5, 50]
	Keruh	[37.5, 50, ~]
Nilai Ph Air	Asam	[0, 6, 7]
	Normal	[6, 7, 8]
	Basa	[7, 8, ~]

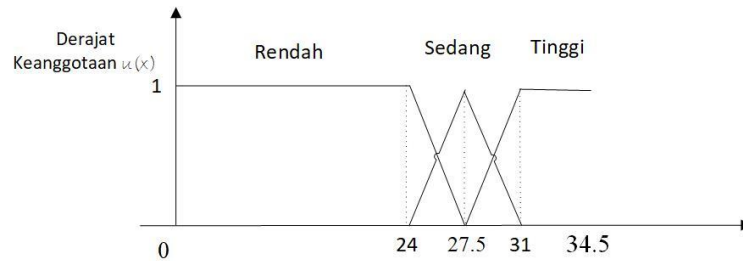
Pada kasus kali ini pemantau kualitas air pada kolam berdasarkan variable Nilai Suhu, Nilai Turbadity, Nilai Ph Air. Dari keempat nilai tersebut dapat digunakan sebagai variable input dari fungsi keanggotaan fuzzy. Dalam kasus ini, setiap variable input tersebut menggunakan fungsi linier, fungsi segitiga, dan fungsi trapesium untuk memperoleh derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy. Setelah variabel input dimasukkan ke dalam fungsi keanggotaan, maka diperoleh variabel output, dimana masing-masing variabel output dibagi kedalam tiga bagian, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

2. Menentukan Fungsi Derajat Keanggotaan Dari Masing-Masing Nilai Variabel.

a) Fungsi Keanggotaan Nilai Suhu

Pada variabel Suhu didefinisikan ada tiga himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dalam merepresentasikan variable Suhu,

untuk keanggotaan rendah digunakan bentuk kurva bahu kiri, untuk himpunan fuzzy sedang digunakan kurva bentuk segitiga, untuk himpunan fuzzy tinggi digunakan kurva bahu kanan. Representasi dengan grafik untuk keanggotaan variable suhu dapat dilihat pada Gambar 8.2 berikut.



Gambar 3. 3 Representasi Grafik Fungsi Suhu

Rumus fungsi untuk masing-masing keanggotaan fuzzy untuk variabel suhu sebagai berikut:

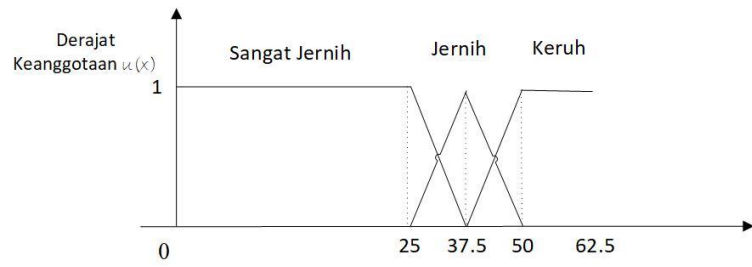
$$u_{\text{rendah}}(\text{Suhu}) = \begin{cases} 1, & x \leq 24 \\ \frac{27.5-x}{3.5}, & 24 < x < 27.5 \\ 0, & x \geq 27.5 \end{cases} \quad (11)$$

$$u_{\text{sedang}}(\text{Suhu}) = \begin{cases} 0, & x \leq 24 \text{ atau } x \geq 31 \\ \frac{27.5-x}{3.5}, & 24 < x \leq 27.5 \\ \frac{31-x}{3.5}, & 27.5 < x < 31 \end{cases} \quad (12)$$

$$u_{\text{tinggi}}(\text{Suhu}) = \begin{cases} 0, & x \leq 27.5 \\ \frac{x-27.5}{3.5}, & 27.5 < x < 31 \\ 1, & x \geq 31 \end{cases} \quad (13)$$

b) Fungsi Keanggotaan Nilai Turbadity

Variabel Turbadity didefinisikan tiga himpunan Fuzzy, yaitu sangat jernih, jernih, dan keruh. Representasi kurva untuk himpunan keanggotaan rendah menggunakan bentuk kurva bahu kiri, representasi kurva untuk himpunan keanggotaan sedang menggunakan kurva segitiga, sedangkan representasi untuk kurva himpunan keanggotaan tinggi menggunakan kurva bahu kanan. Representasi dari grafik fungsi keanggotaan Turbadity sama halnya dengan representasi grafik fungsi keanggotaan Suhu.



Gambar 3. 4 Representasi Grafik Fungsi Turbidity

Rumus fungsi untuk masing-masing keanggotaan fuzzy untuk variabel Turbidity sebagai berikut:

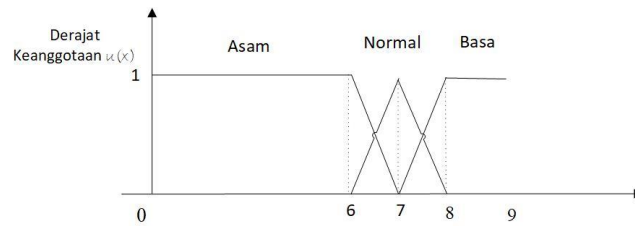
$$u_{\text{Sangat Jernih (Turbidity)}} = \begin{cases} 1, & x \leq 25 \\ \frac{37.5-x}{12.5}, & 25 < x < 37.5 \\ 0, & x \geq 37.5 \end{cases} \quad (14)$$

$$u_{\text{Jernih (Turbidity)}} = \begin{cases} 0, & x \leq 25 \text{ atau } x \geq 50 \\ \frac{37.5-x}{12.5}, & 25 < x \leq 37.5 \\ \frac{50-x}{12.5}, & 37.5 < x < 50 \end{cases} \quad (15)$$

$$u_{\text{keruh (Turbidity)}} = \begin{cases} 0, & x \leq 37.5 \\ \frac{x-37.5}{12.5}, & 37.5 < x < 50 \\ 1, & x \geq 50 \end{cases} \quad (16)$$

c) Fungsi Keanggotaan Nilai Ph Air

Variabel nilai Ph Air didefinisikan tiga himpunan Fuzzy, yaitu asam, normal, dan basa. Representasi kurva untuk himpunan keanggotaan rendah menggunakan bentuk kurva bahu kiri, representasi kurva untuk himpunan keanggotaan sedang menggunakan kurva segitiga, sedangkan representasi untuk kurva himpunan keanggotaan tinggi menggunakan kurva bahu kanan. Nilai keanggotaan pada variabel Ph air ini sama dengan nilai keanggotaan pada Turbidity. Representasi grafik fungsi keanggotaan Ph Air dapat dilihat pada Gambar 8.4 berikut:



Gambar 3. 5 Representasi Grafis Fungsi Ph Air

Rumus fungsi untuk masing-masing keanggotaan fuzzy untuk variabel pH air sebagai berikut

$$u_{rendah}(pH) = \begin{cases} 1, & x \leq 6 \\ \frac{7-x}{1}, & 6 < x < 7 \\ 0, & x \geq 7 \end{cases} \quad (17)$$

$$u_{sedang}(pH) = \begin{cases} 0, & x \leq 6 \text{ atau } x \geq 8 \\ \frac{7-x}{1}, & 6 < x \leq 7 \\ \frac{8-x}{1}, & 7 < x < 8 \end{cases} \quad (18)$$

$$u_{tinggi}(pH) = \begin{cases} 0, & x \leq 7 \\ \frac{x-7}{1}, & 7 < x < 8 \\ 1, & x \geq 8 \end{cases} \quad (19)$$

3.7. Metode Evaluasi

Pada penelitian ini dibutuhkan evaluasi untuk mengetahui apakah system yang dibuat sudah sesuai dengan harapan dan berfungsi dengan baik. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melakukan beberapa pengujian terhadap system yang dibuat.

3.6.1. Pengujian Akurasi pH Air

Pengujian akurasi sensor pH dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi sensor pH yang digunakan pada penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 3 cairan pH buffer yang telah diketahui nilainya untuk menguji hasil keluaran dari sensor pH pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk masing-masing cairan pH buffer.

3.6.2. Pengujian Akurasi Sensor Turbidity

Pengujian akurasi sensor Turbidity untuk mengetahui apakah sensor dapat membaca kekeruhan air dari serial monitor sesuai dengan data yang masuk pada database atau tidak. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk mengetahui hasil pembacaan sensor.

3.6.3. Pengujian akurasi sensor suhu.

Pengujian akurasi sensor suhu untuk mengetahui apakah sensor dapat membaca suhu air dari serial monitor sesuai dengan data yang masuk pada database atau tidak. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk mengetahui hasil pembacaan sensor.

3.6.4. Pengujian Fuzzy Logic Tahani.

Pengujian fuzzy logic tahani dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi fuzzy logic tahani sudah sesuai atau belum. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan perhitungan manual dengan keluaran dari system. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali dengan inputan variable yang berbeda-beda.

3.6.5. Black Box Testing – User Acceptance Test

Pengujian Black Box Testing – User Acceptance Test digunakan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi pada system sudah sesuai dengan tujuan dan berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan terhadap 3 responden wawancara pada penelitian ini yaitu:

1. Saudara Rahmat Saifullah, Susukan, Banjarnegara.
2. Saudara Bimo Nugroho, Purwareja Klampok, Banjarnegara.
3. Bapak Koko Tidu, Bukateja, Purbalingga.

Terhadap 3 UAT yang dilakukan yaitu:

1. Melihat hasil pembacaan sensor pada lcd monitor, untuk menguji apakah system berhasil mengirim hasil pembacaan kualitas air ke dalam lcd monitor
2. Melihat hasil pembacaan sensor pada database, untuk menguji apakah system berhasil mengirim hasil pembacaan kualitas air ke dalam database.
3. Mendapatkan informasi melalui telegram, untuk menguji apakah pengguna dapat mengetahui keadaan kualitas air yang di dapat dari informasi pemberitahuan telegram.

3.8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dibuat untuk memastikan bahwa penelitian berjalan secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Berikut jadwal penelitian yang dijadwalkan pada penelitian ini.

No	Nama Kegiatan	Tahun 2025							
		November		Desember				Januari	
		3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengumpulan Data								
2	Analisis dan Desain Sistem								
3	Pengumpulan Kebutuhan								
4	Pembuatan Sistem								
5	Pengujian Sistem								
6	Evaluasi dan Packaging								
7	Penyusunan laporan								

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tahap Komunikasi

Pada tahapan komunikasi merupakan tahap pengumpulan data. Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian seperti landasan-landasan teori, metodologi penulisan, metodologi proses, dan peneltiain penelitian sejenisnya yang menjadi acuan. Metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara, studi ustaka dan studi literatur.

Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi kolam lobster untuk memperkirakan gambaran system yang akan di rancang untuk memantau kualitas air pada kolam lobster. Wawancara dilakukan kepada beberapa pembudidaya lobster yang ada di daerah banjarnegara dan purbalingga. Studi purtaka dan studi literatur dilakukan dengan mencari refrensi penelitian sebelumnya dan juga peraturan pemerintah yang berlaku terkait dengan budidaya lobster yang di gunakan sebagai rujukan parameter-parameter kondisi air pada kolam lobster.

4.2. Tahapan pengumpulan Kebutuhan.

4.2.1. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah pembudidaya lobster yang berbudidaya pada akuarium atau kolam dengan ukuran maksimal 3 x 3 meter.

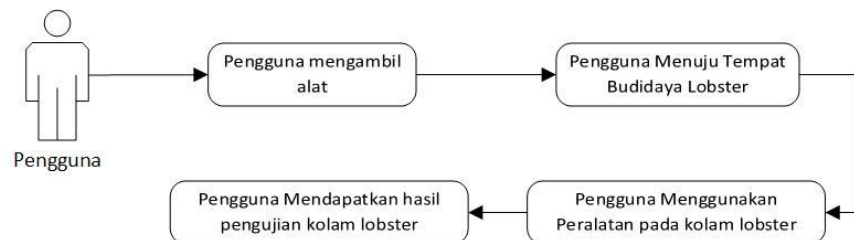


Gambar 4. 1 Kolam Lobster

4.2.2. Analisis Sistem Berjalan

Pada system yang sudah berjalan untuk melakukan pengecekan air, pembudidaya melakukan pengecekan secara manual. Pembudidaya harus menuju langsung ke tempat penampungan air, berdasarkan observasi beberapa pembudidaya terletak ada di daerah pegunungan, perumahan dan yang satu pada dataran rendah.

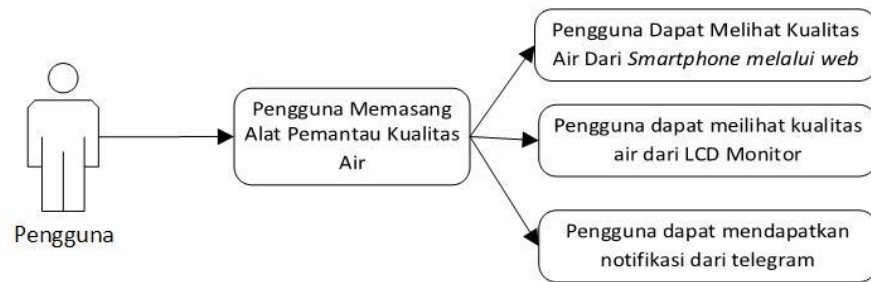
Pengecekan kualitas air dengan beberapa cara, untuk mengecek pH air pembudidaya lobster menggunakan kertas pH air. Untuk mengecek kekeruhan air pembudidaya hanya megandalkan penglihatan kasap mata, begitu juga untuk mengecek suhu air pembudidaya mengandalkan indra perasa menggunakan tangan yang di celupkan pada kolam. Dengan system berjalan seperti ini pengguna dapat memakan waktu yang cukup banyak ketika ingin mengetahui kualitas air. Skema system berjalan dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 2 Analisis Sistem Berjalan

4.2.3. Analisis Sistem Usulan

Penulis merancang system usulan berdasarkan masalah yang terdapat dalam pemantau kualitas air pada kolam lobster. Perancangan alur system usulan dapat di lihat pada gambar di bawah. System usulan penulisan dapat mengatasi beberapa permasalahan seperti pengguna harus bolak balik menuju tempat pembudidayaan setiap kali ingin mengetahui kualitas air. Pada system yang di usulkan alat cukup di pasang saat pertama kali dan setelahnya pembudidaya hanya menunggu notifikasi dari telegram pada *smartphone*.



Gambar 4. 3 Analisis Sistem Usulan

4.2.4. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Dalam pembuatan system pemantau kualitas air ini di butuhkan beberapa perangkat keras seperti mikrokontroler, sensor-sensor, sumber daya dan beberapa perangkat keras pendukung lainnya. Pemilihan perangkat keras ini penting supaya sitem dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dibuatnya system ini.

Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

NO	NAMA	JML	FUNGSI
1.	Mikrokontroler ESP32	1	Pusat pengolahan data dan tempat komponen-komponen lainnya yang saling terhubung.
2.	Sensor pH	1	Mengukur derajat keasaman air
3.	Sensor Kekeruhan	1	Mengukur tingkat kekeruhan air.
4.	Sensor Suhu	1	Mengukur suhu air.
5.	Resistor 4,7k ohm	1	Membatasi aliran arus listrik dalam sebuah sirkuit
6.	Adaptor DC 12 Volt	1	Sumber daya Mikrokontroler
7.	Kabel Jumper	-	Menghubungkan antar perangkat dan mengalirkan data dari sensor ke mikrokontroler.

4.2.5. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Selain perangkat keras terdapat juga perangkat lunak yang dapat mendukung perangkat keras supaya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Perangkat lunak digunakan sebagai pengkodean, pembuatan skema-skema alat, pembuatan alur diagram, penyimpanan database.

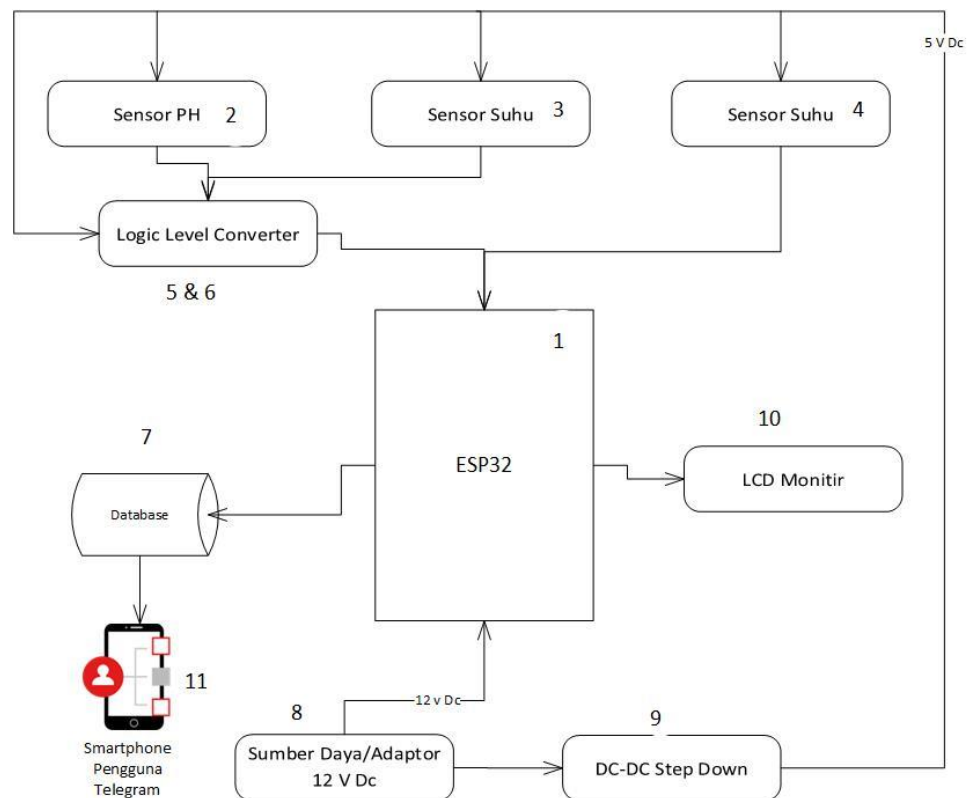
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

NO	NAMA	FUNGSI
1.	Arduino IDE	Pengkodean Mikrokontroler
2.	VISIO	Pembuatan Alur
3.	Fritzing	Pembuatan Skema Alat
4.	Xampp	Penyimpanan Database

4.3. Tahapan Membangun Sistem

4.3.1. Desain Perangkat IOT

Pada tahapan ini yang menggunakan metode prototype merupakan perancangan system yang sementara yang di buat sebagai tahap awal sebelum ke tahapan implementasi bentuk kode yaitu tahap membangun system yang akan di jabarkan pada perancangan sementara. Pada tahap ini akan dibuat scenario arsitektur rancangan system yang menjadikan perangkat keras digunakan sebagai sebuah kesatuan system sehingga rangkaian tersebut dapat dilanjutkan dan deprogram pada tahapan selanjutnya.



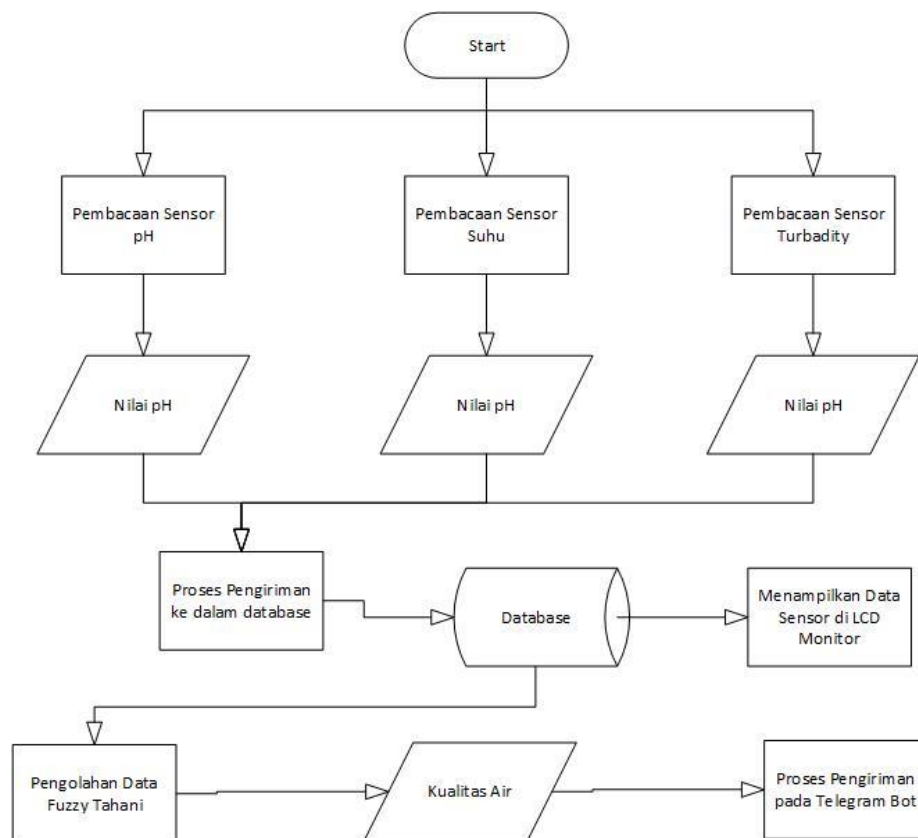
Gambar 4. 4 Diagram Blok Pemantau Kualitas Air

Penjelasan hubungan antar hubungan antar komponen pada gambar di atas sebagai berikut:

1. ESP32 merupakan sebagai penerima data dari sensor kemudian mengirim data pada database.
2. Sensor pH digunakan untuk mengukur derajat keasaman air.
3. Sensor Kekeruhan/Turbidity digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air.
4. Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu air.
5. Sensor pH dan sensor suhu tidak langsung menuju ESP32, akan tetapi melewati *logic level converter* terlebih dahulu untuk mengubah logika 5 volt ke 3.3 Volt supaya pembacaan sensor lebih akurat dan stabil. Sedangkan sensor kekeruhan tidak melewati *logic level converter* karena pembacaan sudah akurat dan stabil.
6. Logic Level Converter digunakan untuk mengubah dari 5 Volt ke 3.3 volt atau sebaliknya.

7. Database digunakan sebagai penyimpanan data yang dikirim dari ESP32
8. Sumber daya adaptor 12 Volt DC digunakan untuk memberikan daya keseluruhan system.
9. Modul DC-DC Step Down digunakan untuk menurunkan voltase 12 volt DC menjadi 5 volt DC untuk memberikan daya perangkat yang membutuhkan 5 volt DC seperti Sensor-sensor.
10. LCD Montor Digunakan untuk menampilkan data

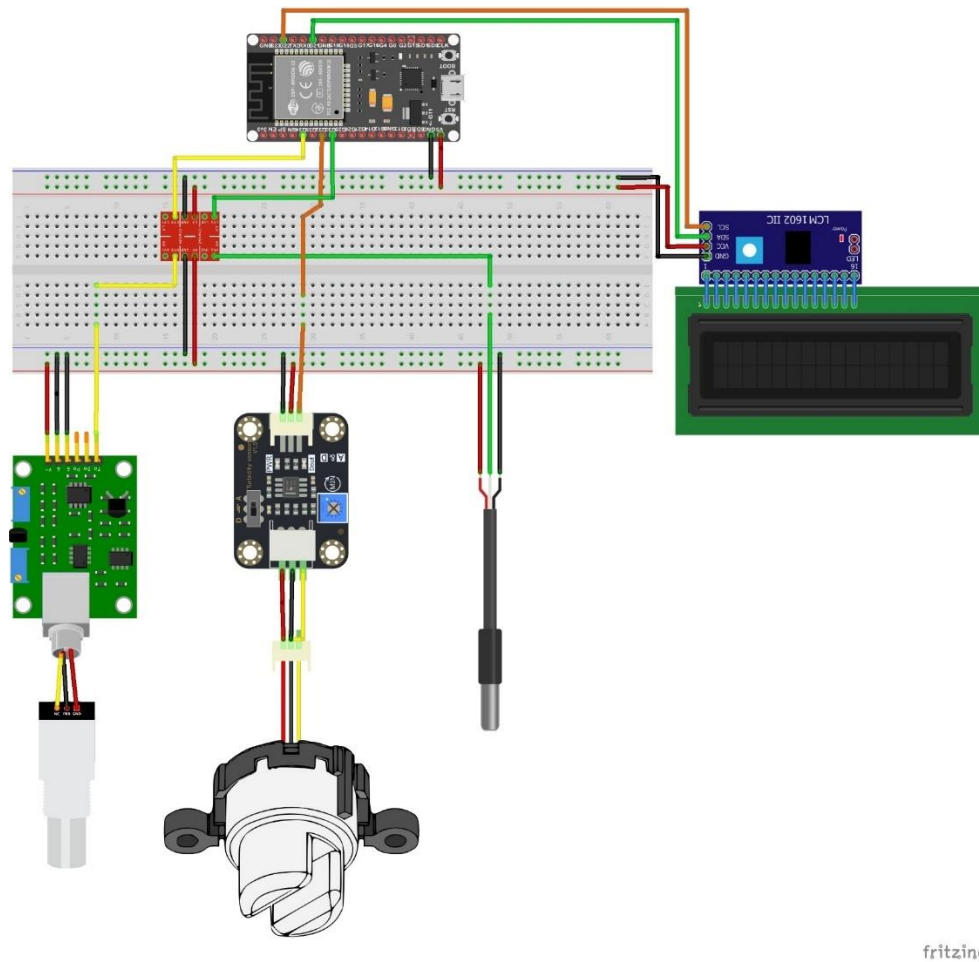
Penulis juga membuat flowchart atau alur kerja dari system pemantau kualitas air. Flowchart dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 5 Flowchart Pemantau Kualitas Air

a. Skema Rangkaian Sistem

Berikut skema rangkaian komponen-komponen system pemantau kualitas air.



Gambar 4. 6 Skema Rangkaian Keseluruhan perangkat Hardware

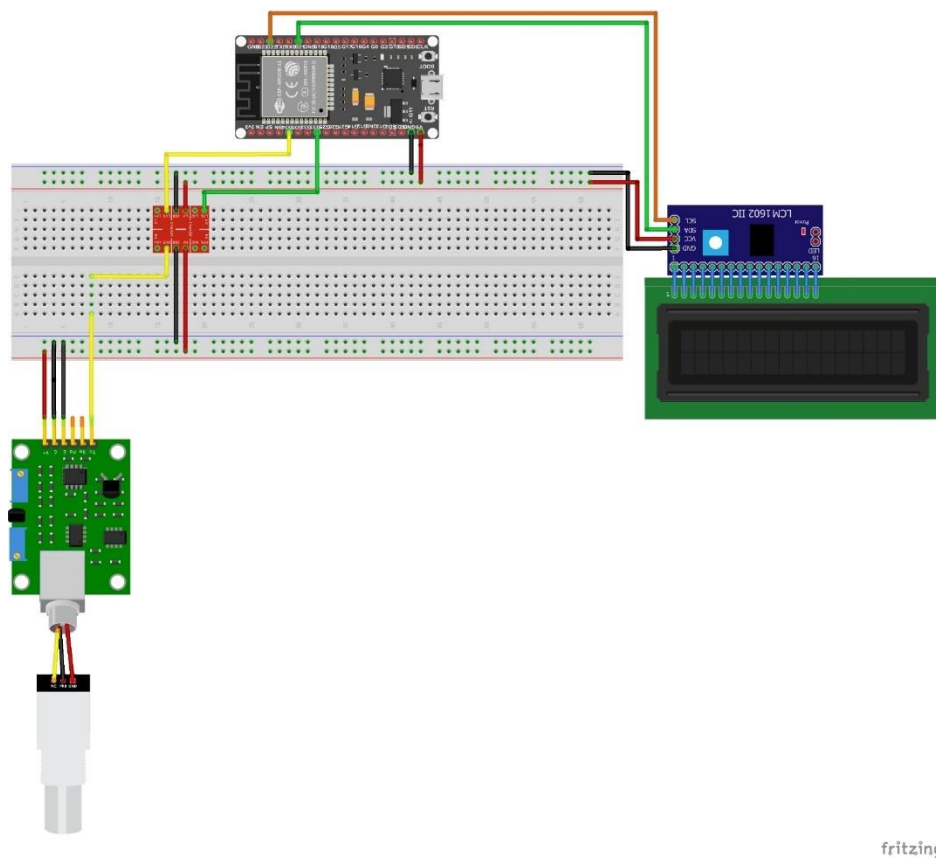
Pada gambar diatas ESP32 sebagai penerima data dari beberapa sensor berupa sensor pH air, sensor suhu, sensor turbidity yang kemudian di kirim ke database. beberapa sensor menggunakan modul seperti sensor pH dan kekeruhan. Terdapat juga komponen DC-DC step down yang digunakan untuk menurunkan tegangan 12 volt menjadi 5 volt. Berikut adalah konfigurasi pin komponen-komponen pada system pemantau kualitas air.

Tabel 4. 3 Konfigurasi pin sistem

Nama Komponen	Asal	Tujuan
Sensor pH	Data	HV4 LLC
	VCC	5V DC
	GND	GND
Sensor Suhu	Data	HV3 LLC
	VCC	5V DC
	GND	GND
Sensor Kekeruhan	Data	D35 ESP32
	VCC	5V DC
	GND	GND
Logic Level Converter (LLC)	LV	3V3 ESP32
	LV4	D32 ESP32
	LV1	D33 ESP32
	HV	5V DC
	HV3	Data Sensor suhu
	HV4	Data Sensor pH
DC-DC Step Down	Input Positif	12V DC
	Input Negatif	GND
	Output Positif	5V DC
	Output Negatif	GND
LCD	GND	GND
	VCC	VCC
	SDA	GPIO 21
	SDL	GPIO 22

b. Skema Rangkaian ESP32 dengan Sensor Ph

Pada skema rangkaian ini menggambarkan ESP32 dengan sensor pH saling terhubung. Sensor pH merupakan sensor analog yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman air. Sensor ini memiliki 2 bagian yaitu modul sensor dan probe sensor. Modul sensor ini yang akan terhubung dengan ESP32. Kemudian probe sensor yang akan terhubung dengan modul dan di masukan ke dalam air untuk mengukur derajat keasaman air.



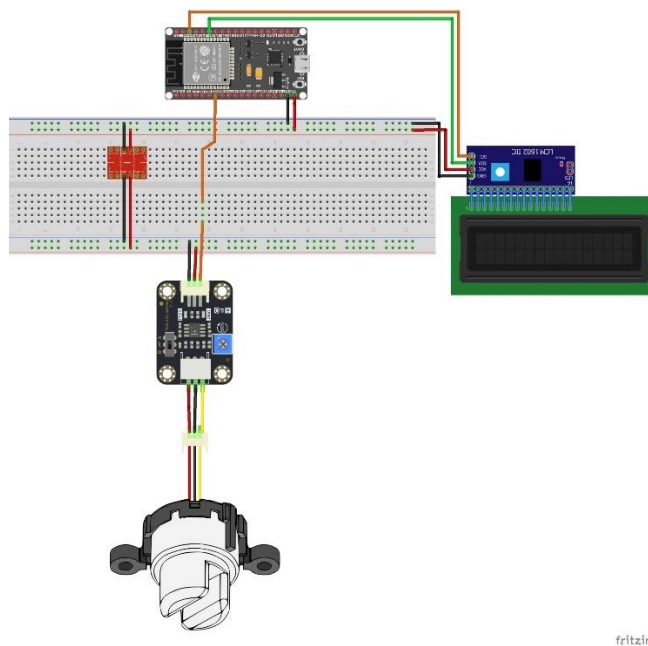
Gambar 4. 7 Skema Rangkaian ESP32 dengan Sensor Ph

Tabel 4. 4 Konfigurasi pin ESP32 dengan sensor pH

Nama Komponen	Asal	Tujuan
Logic Level Converter (LLC)	LV	3V3 ESP32
	LV4	D32 ESP32
	HV	5V DC
	HV4	Data Sensor pH
Sensor pH	Data	HV4 LLC
	VCC	5V DC
	GND	GND
LCD	GND	GND
	VCC	VCC
	SDA	GPIO 21
	SDL	GPIO 22

c. Skema Rangkaian ESP32 dengan Sensor Turbidity

Pada skema ini gambaran rangkaian ESP32 dengan Sensor Turbidity saling terhubung. Sensor turbidity yang digunakan memiliki keluaran sinyal analog sehingga harus dihubungkan dengan pin GPIO pada ESP32 yang memiliki Analog Digital Converter (ADC). Sama dengan sensor pH sensor turbidity membutuhkan modul untuk membaca sensor, tidak bisa langsung terhubung dengan pin di ESP32. Sensor ini memanfaatkan sinar inframerah untuk mengukur tingkat kekeruhan sebuah cairan. Berikut ini gambaran skema rangkaian ESP32 dengan sensor Turbidity.



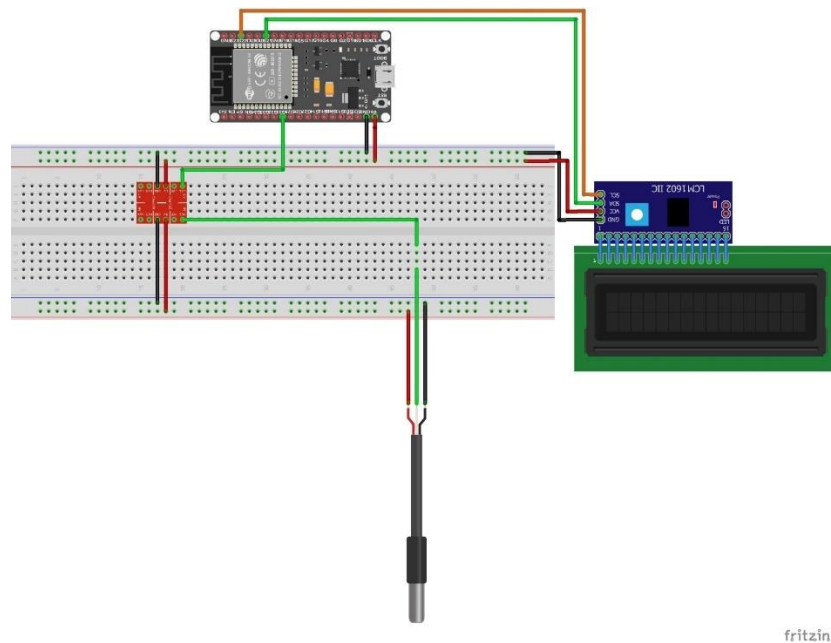
Gambar 4. 8 Skema Rangkaian ESP32 dengan Sensor Turbidity

Tabel 4. 5 Konfigurasi Pin ESP32 dengan Sensor kekeruhan

Nama Komponen	Asal	Tujuan
Sensor Kekeruhan	Data	D35 ESP32
	VCC	5V DC
	GND	GND
LCD	GND	GND
	VCC	VCC
	SDA	GPIO 21
	SDL	GPIO 22

d. Skema Rangkaian ESP32 dengan Sensor DS18B20

Pada skema rangkaian ini menggambarkan bagaimana ESP32 dapat terhubung dengan sensor suhu DS18B20. Sensor ini memiliki output digital. Sensor ini dibungkus dengan wadah aluminium sehingga aman untuk digunakan dalam cairan. Berikut gambaran rangkaian dan konfigurasi pin ESP32 dengan sensor DS18B20.



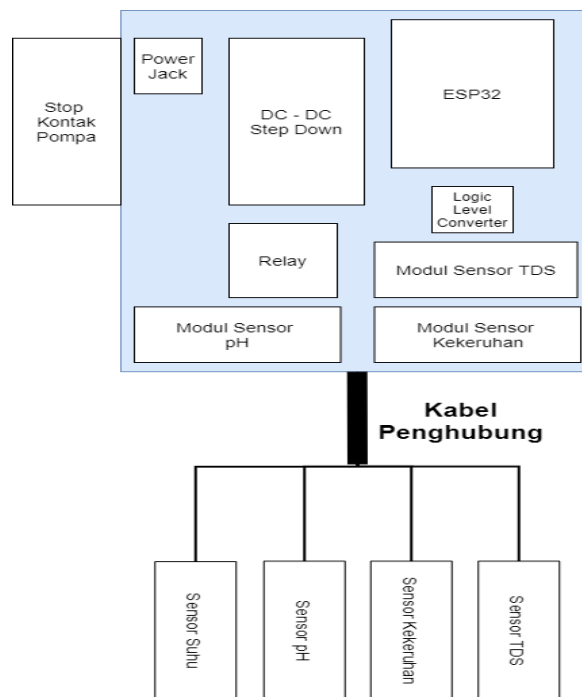
Gambar 4. 9 Skema Rangkaian ESP32 dengan Sensor suhu DS18B20

Tabel 4. 6 Konfigurasi ESP32 dengan sensor Suhu DS18B20

Nama Komponen	Asal	Tujuan
Logic Level Converter (LLC)	LV	3V3 ESP32
	LV4	D32 ESP32
	HV	5V DC
	HV4	Data Sensor Ph
Sensor Suhu	Data	HV4 LLC
	VCC	5V DC
	GND	GND
LCD	GND	GND
	VCC	VCC
	SDA	GPIO 21
	SDL	GPIO 22

e. Skema Perakitan Alat

pada bagian ini akan menampilkan susunan perangkat yang di kemas di dalam sebuah box sehingga dapat tertata secara rapi. Dapat di lihat pada rancangan berikut:



Gambar 4. 10 Skema Perakitan Alat

f. Tampilan Database

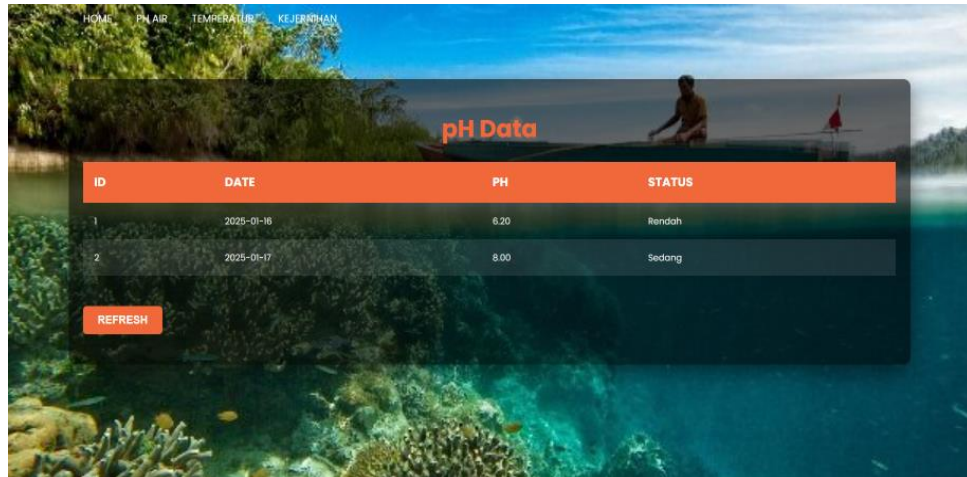
Pada bagian ini akan menampilkan susunan database yang ada pada system ni yang digunakan sebagai penyimpanan data yang di kirim dari ESP32. Kemudian dilakukan proses perhitungan menggunakan fuzzy tahani. Yang kemudian akan di tampilkan pada web.

	#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Tern
☐	1	id	int(11)			Tidak
☐	2	tanggal	date			Tidak
☐	3	nilai_ph	decimal(4,2)			Tidak
☐	4	nilai_suhu	decimal(5,2)			Tidak
☐	5	nilai_turbidity	decimal(5,2)			Tidak

Gambar 4. 11 Tampilan Database

g. Tampilan Web Pemantau Kualitas Air

Pada bagian ini akan menampilkan web untuk menampilkan hasil pengolahan data beserta status himpunan output dari system ini.



ID	DATE	PH	STATUS
1	2025-01-16	6.20	Rendah
2	2025-01-17	8.00	Sedang

REFRESH

Gambar 4. 12 Tampilan Web Pemantau Kualitas Air

h. Tampilan Telegram Bot.

Pada tahapan ini menampilkan notifikasi bot telegram apabila terjadi kondisi air tidak sesuai dengan standar.



Gambar 4. 13 Tampilan Telegram Bot.

i. Tampilan Alat Sistem Pemantau Kualitas Air

Pada tahapan ini membangun system ini berfokus pada pembuatan alat pemantau kualitas air. Dalam penyusunan sudah di jelaskan pada skema rangkaian diatas.

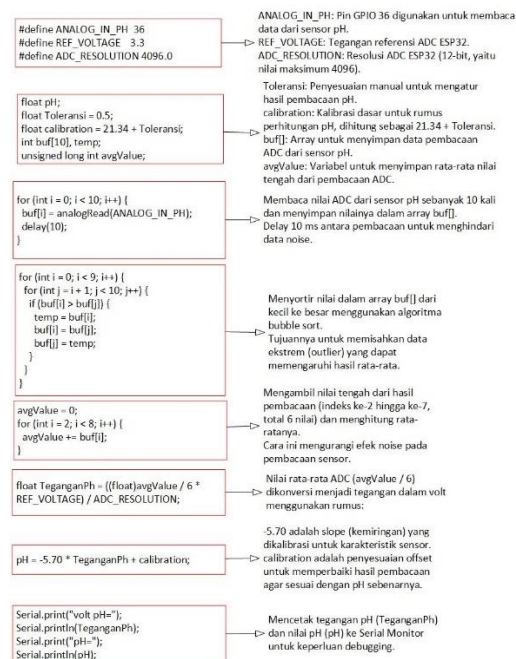


Gambar 4. 14 Tampilan Alat Sistem Pemantau Kualitas Air

4.3.2. Tahap Pengkodean Sistem

a. Pengkodean ESP32 dengan Sensor pH

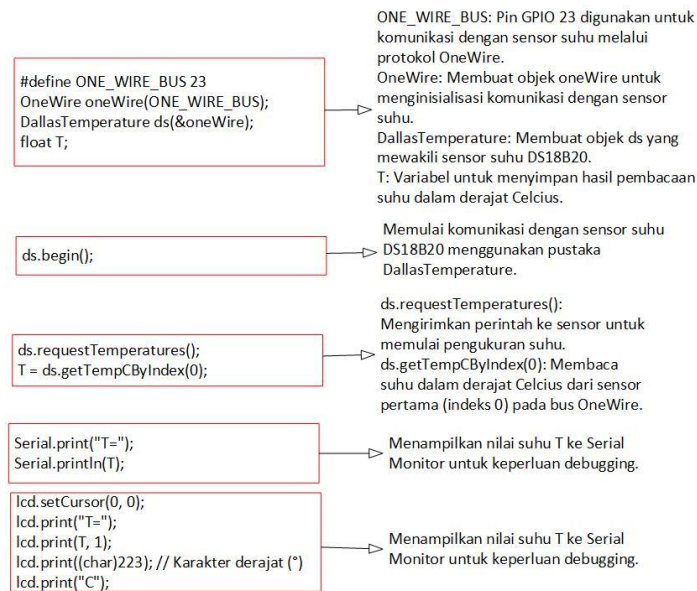
Pada tahapan ini akan jelaskan bagaimana pengkodean ESP32 dengan sensor pH untuk mendapatkan derajat keasaman. Kode dapat dilihat pada penjelasan gambar berikut:



Gambar 4. 15 Pengkodean ESP32 dengan Sensor pH

b. Pengkodean ESP32 dengan Sensor Suhu

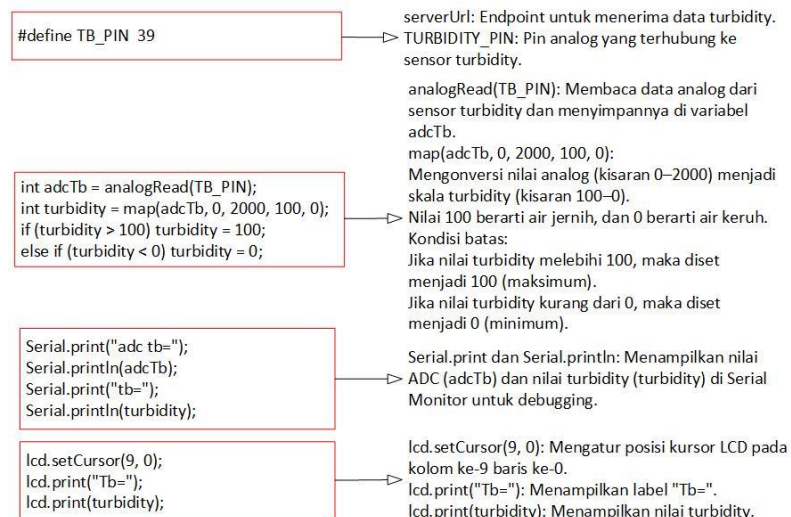
Pada tahapan ini akan jelaskan bagaimana pengkodean ESP32 dengan sensor suhu DS18B20 untuk mendapatkan derajat keasaman. Kode dapat dilihat pada penjelasan gambar berikut:



Gambar 4. 16 Pengkodean ESP32 dengan Sensor suhu

c. Pengkodean ESP32 dengan Sensor Turbidity

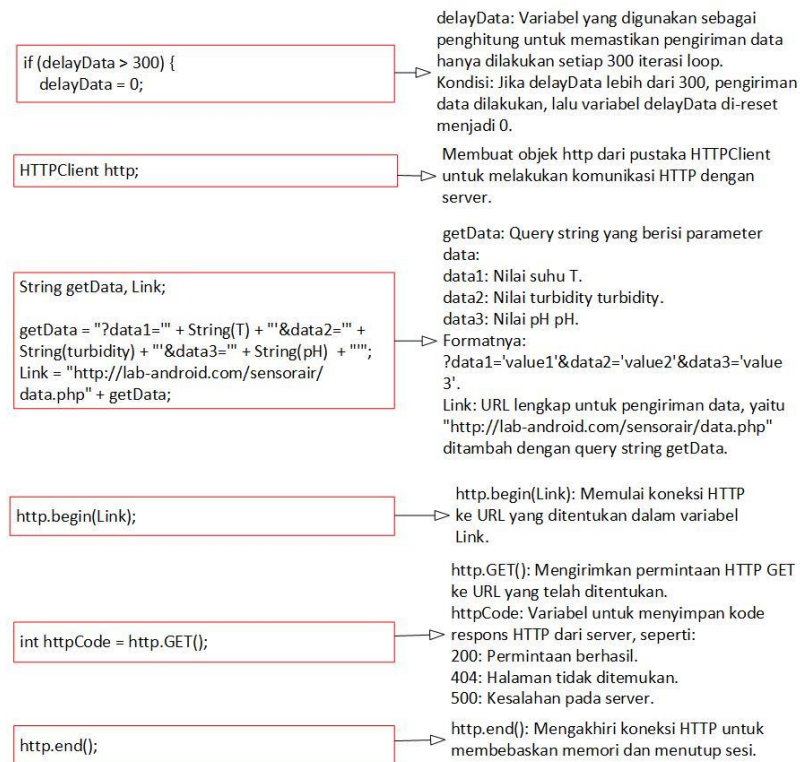
Pada tahapan ini akan jelaskan bagaimana pengkodean ESP32 dengan sensor Turbidity untuk mendapatkan derajat keasaman. Kode dapat dilihat pada penjelasan gambar berikut:



Gambar 4. 17 Pengkodean ESP32 dengan Sensor Turbidity

d. Pengkodean kirim ke Database

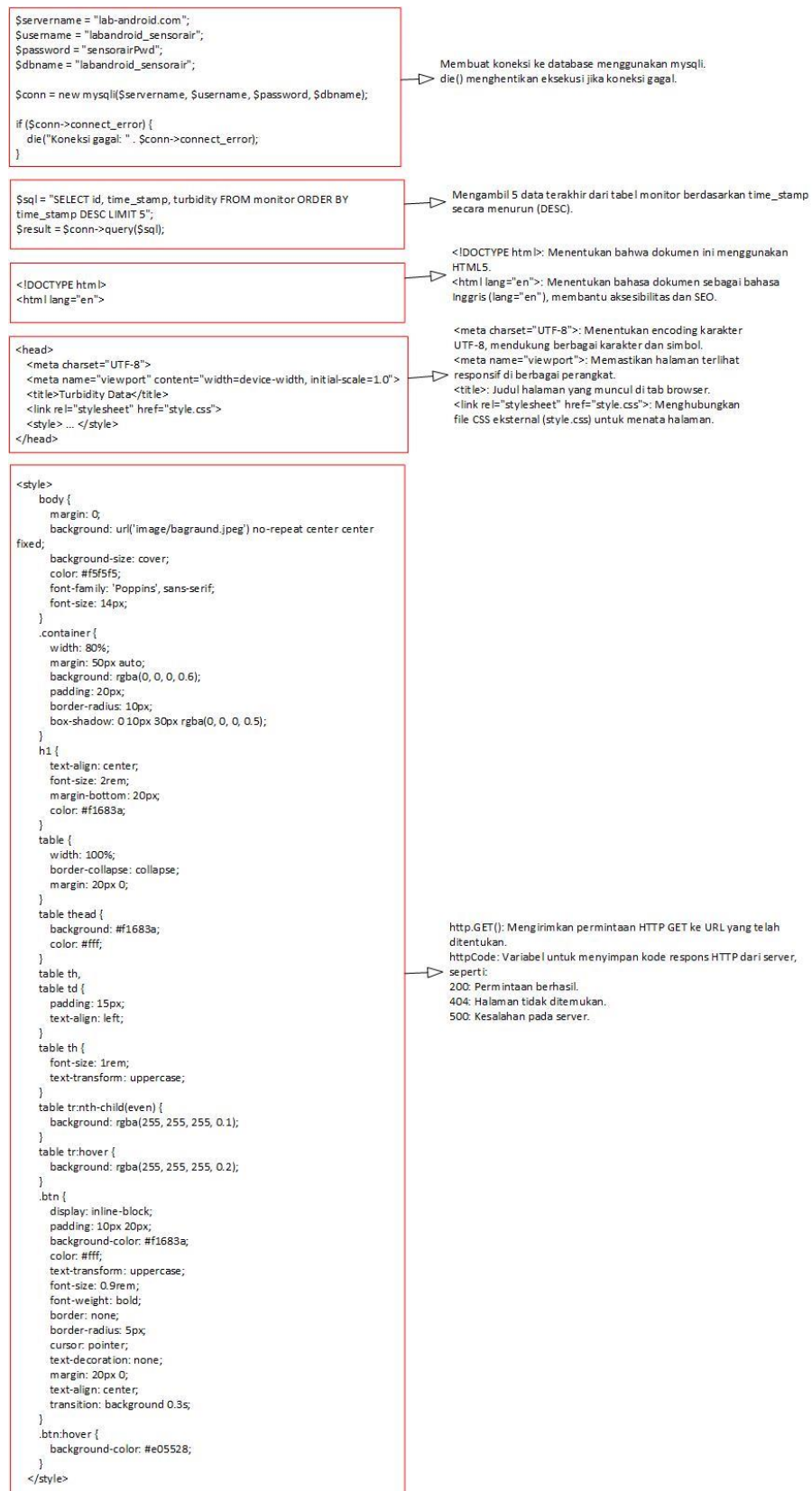
Pada tahapan ini akan jelaskan bagaimana pengkodean mengirim data dari esp32 yang didapat dari sensor-sensor yang di kirim ke database server Kode dapat dilihat pada penjelasan gambar berikut:



Gambar 4. 18 Pengkodean kirim ke Database

e. Pengkodean tampilan web.

Pada tahapan ini akan jelaskan bagaimana pengkodean tampilan web untuk menampilkan data dari database. Kode dapat dilihat pada penjelasan gambar berikut:



Gambar 4. 19 Pengkodean tampilan web.

f. Pengkodean Kirim Notifikasi ke Telegram

Pada tahapan ini akan jelaskan bagaimana mengirimkan notifikasi ke telegram. Kode dapat dilihat pada penjelasan gambar berikut:

```
function sendTelegramNotification($message)
{
    $botToken = "7837229478:AAGFfwV-
rLNmoZXCgGCPo2aPvmHDHniYGFs"; // Ganti
dengan bot token Anda
    $chatId = "5377606003"; // Ganti dengan chat
ID Anda
    $url = "https://api.telegram.org/bot$botToken/
sendMessage?chat_id=$chatId&text=" .
urlencode($message);
    file_get_contents($url);
}
```

Parameter:
Fungsi menerima parameter \$message, yaitu teks yang akan dikirimkan ke Telegram.
Token Bot (\$botToken):
\$botToken adalah token unik untuk mengakses Bot Telegram. Token ini diperoleh saat membuat bot melalui BotFather di Telegram.
Chat ID (\$chatId):
\$chatId adalah ID pengguna atau grup Telegram yang menjadi tujuan notifikasi.
ID ini dapat ditemukan dengan cara meminta bot mengirimkan pesan ke pengguna/grup, lalu membaca respons yang diterima.
URL Telegram API:
\$url membentuk endpoint API untuk mengirimkan pesan.
Formatnya:
https://api.telegram.org/bot<token>/sendMessage?chat_id=<id>&text=<message>
Pesan (\$message) diencode menggunakan fungsi urlencode untuk memastikan teks aman dikirimkan melalui URL.
Kirim Permintaan:
Fungsi file_get_contents(\$url) digunakan untuk melakukan permintaan HTTP GET ke URL API Telegram. Ini mengirimkan pesan ke chat ID yang dituju melalui http

```
// Kirimkan notifikasi untuk ID terbaru (data
pertama dalam array)
if (count($latestData) > 0) {
    $latest = $latestData[0]; // Ambil data pertama
(ID terbaru)
    $status = fuzzyStatus($latest['turbidity']);
    if ($status == "Rendah" || $status == "Tinggi") {
        $message = "Perhatian! Tingkat Kejernihan: " .
        $latest['turbidity'] . " Status: " . $status;
        sendTelegramNotification($message);
    }
}
```

Cek Data Terbaru:
Jika terdapat data terbaru (\$latestData tidak kosong), ambil data pertama menggunakan \$latest = \$latestData[0].
Analisis Status:
Nilai turbidity dari data terbaru dianalisis menggunakan fungsi fuzzyStatus(\$latest['turbidity']). Fungsi ini mengembalikan status: "Rendah", "Sedang", atau "Tinggi".
Kondisi Notifikasi:
Jika status adalah "Rendah" atau "Tinggi", maka bot akan mengirimkan notifikasi Telegram.
Pesan Notifikasi:
Pesan disusun dengan format:
"Perhatian! Tingkat Kejernihan: [nilai] Status: [status]"
Contoh:
"Perhatian! Tingkat Kejernihan: 18.5 Status: Tinggi"
Pengiriman Pesan:
Pesan dikirimkan ke Telegram melalui fungsi sendTelegramNotification(\$message).

Gambar 4. 20 Pengkodean Kirim Notifikasi ke Telegram

```
// Pengolahan notifikasi
if ($result && $result->num_rows > 0) {
    $latestRow = $result->fetch_assoc(); // Ambil
data terbaru
    $status = fuzzyStatus($latestRow['ph']);

    // Jika status "Asam" atau "Basa" dan sudah
    lebih dari 10 menit sejak notifikasi terakhir
    if (($status == "Asam" || $status == "Basa") &&
    ($currentTime - $lastNotificationTime >=
    $notificationInterval)) {
        $message = "Perhatian! Data terbaru: pH: " .
        $latestRow['ph'] . " (Status: " . $status . ")";
        sendTelegramNotification($message);

        // Perbarui waktu notifikasi terakhir
        file_put_contents($lastNotificationTimeFile,
        $currentTime);
    }
}
```

Pengolahan Notifikasi Supaya dapat mengirim ke telegram 10 menit sekali.

Gambar 4. 21 Manage Notifikasi Telegram

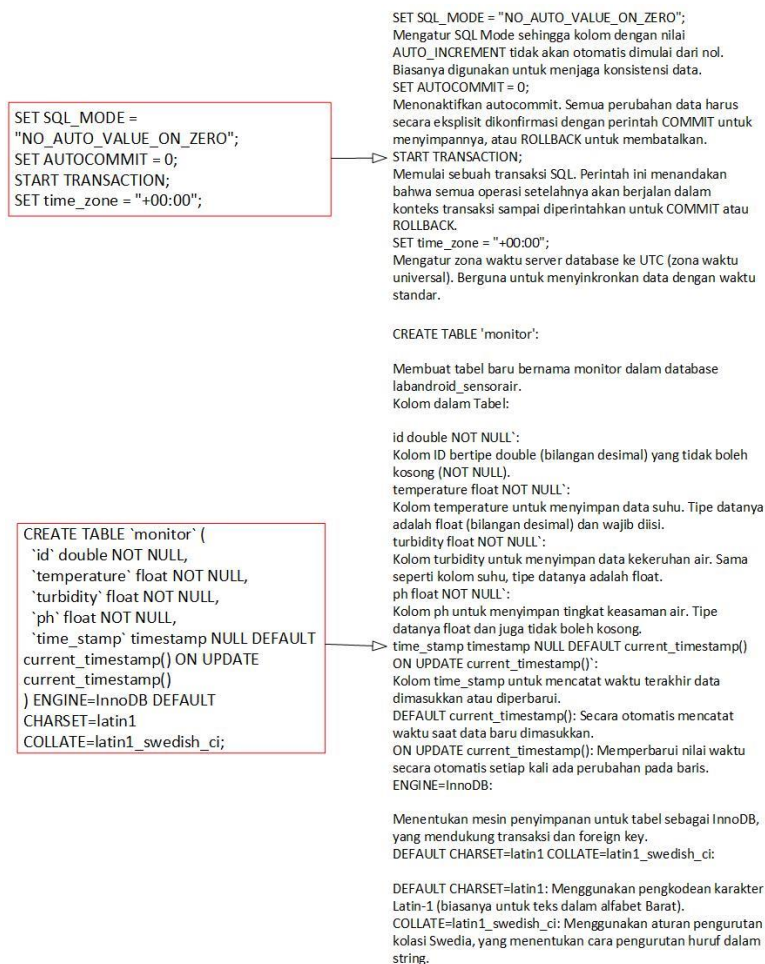
4.3.3. Tahap Pembuatan Database

Pada tahapan ini membuat database yang digunakan sebagai server data yang dikirim dari ESP32. Rancangan database dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Rancangan Database

No	Nama file	Type	Null	Keterangan
1.	id	Double	No	Id
2.	temperature	Float	No	Temperature
3.	turbidity	Float	No	Turbidity
4.	ph	Float	No	PH
5.	time_stemp	Timestamp	Yes	Time Stamp

Dalam pembuatan database pada server sebagai berikut :



Gambar 4. 22 Tahap Pembuatan Database

4.3.4. Implementasi Fuzzy Logic metode Tahani

Pada bagian ini akan di jelaskan bagaimana pengkodean untuk mengimplementasikan fuzzy logic metode tahani yang berfungsi menentukan kualitas air pada kolam lobster berdasarkan 3 parameter yaitu pH, suhu, dan turbidity. Implementasi fuzzy logic metode tahani sebagai berikut:

1. Pembentukan Himpunan Fuzzy

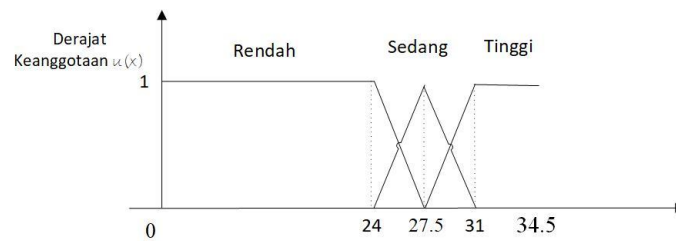
Terdapat 3 variabel masukan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pH, suhu, dan turbidity. Kemudian setiap variable input akan dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy. Berikut penerapan fuzzy tahani pada system.

Tabel 4. 8 Pembentukan Himpunan Fuzzy

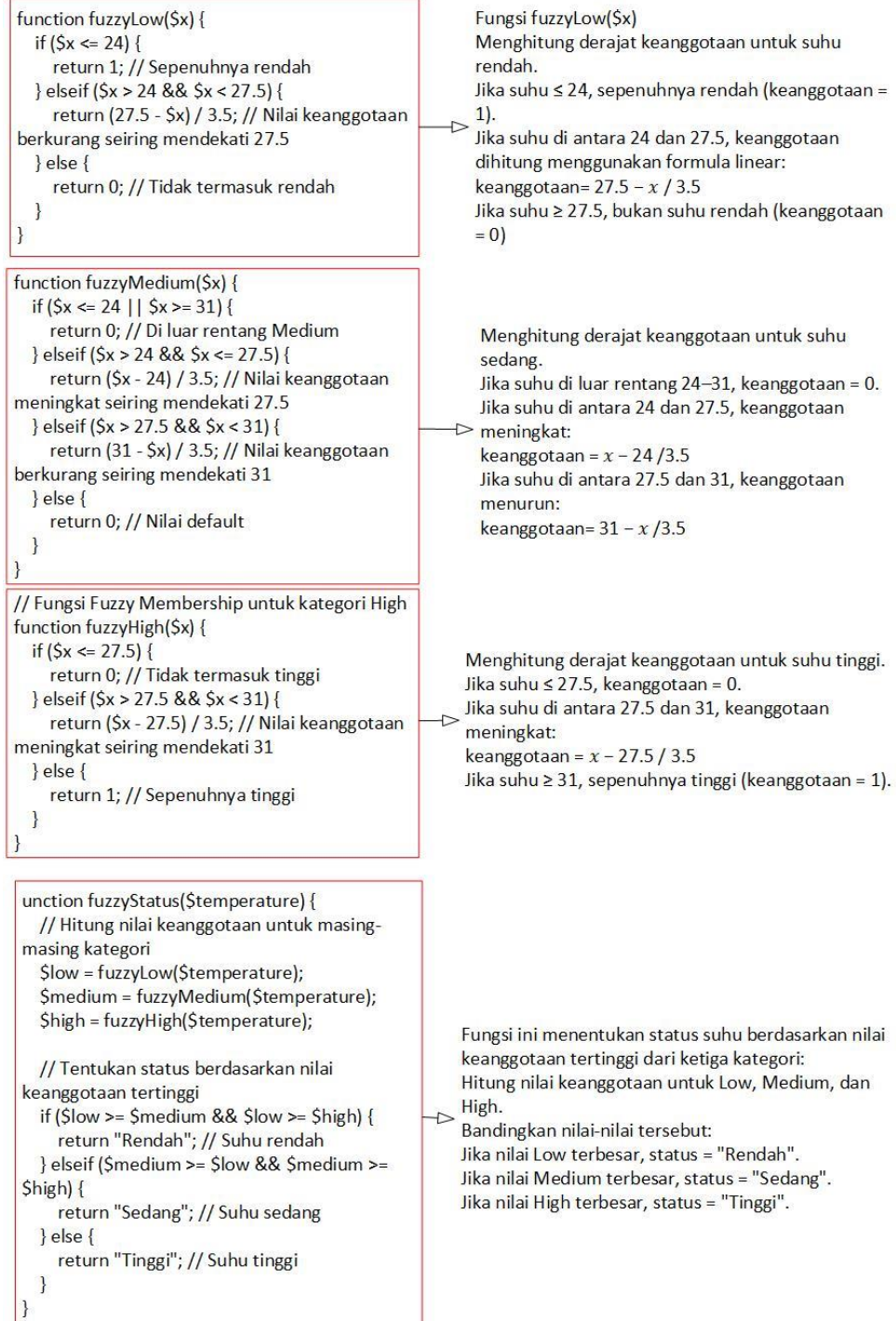
Nama Variabel	Himpunan output	Input nilai	Semesta Pembicaraan
Nilai Suhu	Rendah	[0, 24, 27.5]	$x \leq 24$ $24 < x < 27.5$ $x \geq 27.5$
	Sedang	[24, 27.5, 31]	$x \leq 24 \text{ atau } x \geq 31$ $24 < x \leq 27.5$ $27.5 < x < 31$
	Tinggi	[27.5, 31, ~]	$x \leq 27.5$ $27.5 < x < 31$ $x \geq 31$
Nilai Turbadity	Sangat Jernih	[0, 25, 37.5]	$x \leq 25$ $25 < x < 37.5$ $x \geq 37.5$
	Jernih	[25, 37.5, 50]	$x \leq 25 \text{ atau } x \geq 50$ $25 < x \leq 37.5$ $37.5 < x < 50$
	Keruh	[37.5, 50, ~]	$x \leq 37.5$ $37.5 < x < 50$ $x \geq 50$
Nilai Ph Air	Asam	[0, 6, 7]	$x \leq 6$ $6 < x < 7$ $\&x \geq 7$
	Normal	[6, 7, 8]	$x \leq 6 \text{ atau } x \geq 8$ $6 < x \leq 8$ $7 < \&x < 8$
	Basa	[7, 8, ~]	$x \leq 7$ $7 < x < 8$ $\&x \geq 8$

2. Penerapan Fuzzy pada Suhu

Setelah pembentukan himpunan fuzzy, maka dibuatlah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan pemetaan titik input data dalam himpunan fuzzy ke dalam nilai atau derajat keanggotaan yang memiliki interval dari 0 hingga 1. Berikut fungsi keanggotaan suhu.



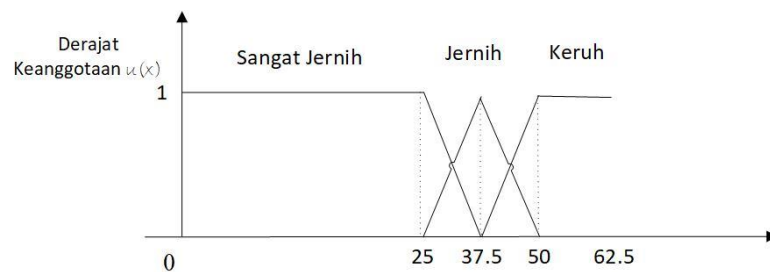
Gambar 4. 23 Representasi Grafik Fungsi Suhu



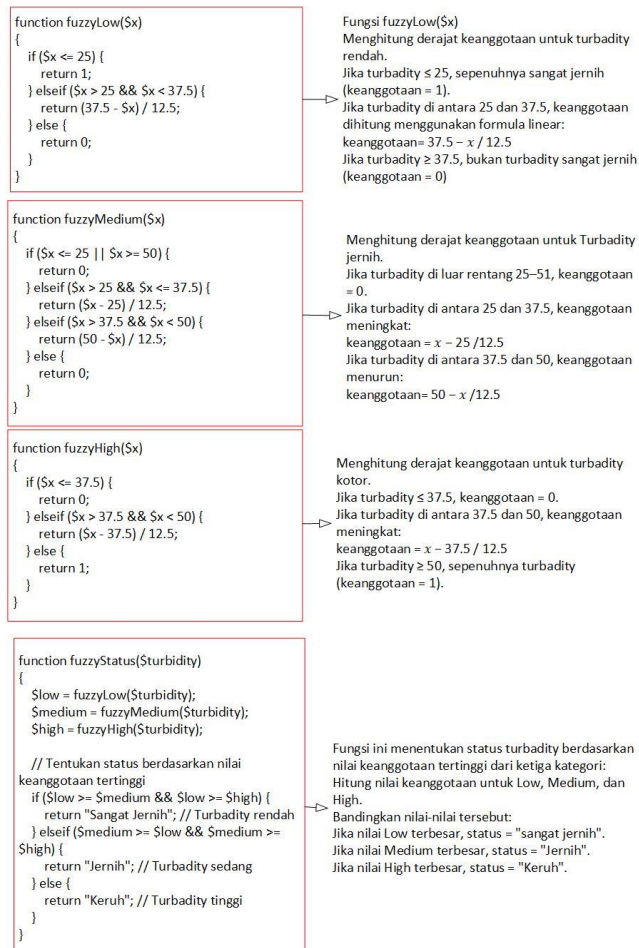
Gambar 4. 24 Penerapan Fuzzy pada Suhu

3. Penerapan Fuzzy pada Turbidity

Setelah pembentukan himpunan fuzzy, maka dibuatlah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan pemetaan titik input data dalam himpunan fuzzy ke dalam nilai atau derajat keanggotaan yang memiliki interval dari 0 hingga 1. Berikut fungsi keanggotaan suhu.



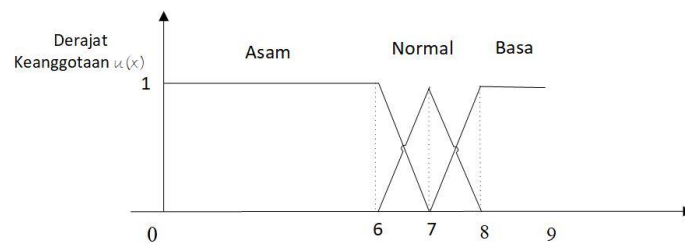
Gambar 4. 25 Representasi Grafik Fungsi Turbidity



Gambar 4. 26 Penerapan Fuzzy pada Turbidity

4. Penerapan Fuzzy pada pH

Setelah pembentukan himpunan fuzzy, maka dibuatlah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan pemetaan titik input data dalam himpunan fuzzy ke dalam nilai atau derajat keanggotaan yang memiliki interval dari 0 hingga 1. Berikut fungsi keanggotaan suhu.



Gambar 4. 27 Representasi Grafik Fungsi pH

```
function fuzzyLow(Sx)
{
  if (Sx <= 6) {
    return 1;
  } else if (Sx > 6 && Sx < 7) {
    return (7 - Sx) / 5;
  } else {
    return 0;
  }
}
```

Menghitung derajat keanggotaan untuk kategori rendah (Asam).
Logika:
Jika $Sx \leq 6$, maka keanggotaan penuh (1), artinya pH benar-benar asam.
Jika $6 < Sx < 7$, maka keanggotaan dihitung dengan rumus linear:
 $keanggotaan = 7 - x / 1$
 $keanggotaan = 1 / 7 - x$
Artinya, semakin mendekati pH 7, tingkat keasaman menurun.
Jika $Sx \geq 7$, maka keanggotaan nol (0), artinya tidak lagi termasuk kategori asam.

```
function fuzzyMedium(Sx)
{
  if (Sx <= 6 || Sx >= 8) {
    return 0;
  } else if (Sx > 6 && Sx <= 7) {
    return (Sx - 6) / 5;
  } else if (Sx > 7 && Sx < 8) {
    return (8 - Sx) / 5;
  } else {
    return 0;
  }
}
```

Menghitung derajat keanggotaan untuk kategori sedang (Normal).
Logika:
Jika $Sx \leq 6$ atau $Sx \geq 8$, maka tidak termasuk kategori normal (keanggotaan = 0).
Jika $6 < Sx \leq 7$, maka keanggotaan dihitung dengan rumus:
 $keanggotaan = x - 6 / 1$
 $keanggotaan = 1 / x - 6$
Artinya, semakin mendekati pH 7, tingkat keanggotaan normal meningkat.
Jika $7 < Sx < 8$, maka keanggotaan dihitung dengan rumus:
 $keanggotaan = 8 - x / 1$
 $keanggotaan = 1 / 8 - x$
Artinya, semakin mendekati pH 8, tingkat keanggotaan normal menurun.

```
function fuzzyHigh(Sx)
{
  if (Sx <= 7) {
    return 0;
  } else if (Sx > 7 && Sx < 8) {
    return (Sx - 7) / 5;
  } else {
    return 1;
  }
}
```

Menghitung derajat keanggotaan untuk kategori tinggi (Basa).
Logika:
Jika $Sx \leq 7$, maka tidak termasuk kategori basa (keanggotaan = 0).
Jika $7 < Sx < 8$, maka keanggotaan dihitung dengan rumus:
 $keanggotaan = x - 7 / 1$
Artinya, semakin mendekati pH 8, tingkat keanggotaan basa meningkat.
Jika $Sx \geq 8$, maka keanggotaan penuh (1), artinya pH benar-benar basa.

```
function fuzzyStatus(Sph)
{
  Slow = fuzzyLow(Sph);
  Smedium = fuzzyMedium(Sph);
  Shigh = fuzzyHigh(Sph);

  // Tentukan status berdasarkan nilai keanggotaan tertinggi
  if (Slow >= Smedium && Slow >= Shigh) {
    return "Asam"; // pH rendah
  } else if (Smedium >= Slow && Smedium >= Shigh) {
    return "Normal"; // pH sedang
  } else {
    return "Basa"; // pH tinggi
  }
}
```

Tujuan: Menentukan kategori status pH berdasarkan nilai keanggotaan fuzzy.
Logika:
Hitung nilai keanggotaan fuzzy untuk kategori low, medium, dan high menggunakan fungsi fuzzyLow(Sx), fuzzyMedium(Sx), dan fuzzyHigh(Sx).
Bandingkan nilai keanggotaan:
Jika low adalah nilai tertinggi, maka pH masuk kategori "Asam".
Jika medium adalah nilai tertinggi, maka pH masuk kategori "Normal".
Jika high adalah nilai tertinggi, maka pH masuk kategori "Basa".

Gambar 4. 28 Penerapan Fuzzy pada pH

4.4. Tahap Pengujian Sistem

Setelah melakukan pengkodean, tahapan selanjutnya melakukan pengujian terhadap hasil implementasi system. Pengujian ini dilakukan pada tingkatan system testing. Metode yang dipakai dalam pengujian ini adalah black-box testing, Dimana hasil pengujian di peroleh dari hasil observasi.

Untuk tahapan pengujian sensor-sensor peneliti tidak langsung menguji pada penampungan air rumah. Akan tetapi peneliti menggunakan wadah gelas untuk mempermudah pengujian. Untuk penggunaan pada kolam lobster sensor akan dimasukan kedalam kolam, sedangkan kotak alat yang berisi ESP32 dan modul-modul lainnya akan di letakkan di bagian atas kolam .

4.4.1. Pengujian Sensor Suhu

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap sensor suhu yang digunakan pada system pemantau kualitas air ini.

Tabel 4. 9 4 Pengujian Sensor Suhu

No	Nilai di Serial Monitor	Nilai di Website	Hasil
1.	29.25	29.25	Sesuai
2.	29.31	29.31	Sesuai
3.	29.19	29.19	Sesuai
4.	29.37	29.37	Sesuai
5.	29.31	29.31	Sesuai

4.4.2. Pengujian Sensor Turbidity

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap sensor turbidity yang digunakan pada system pemantau kualitas air ini.

Tabel 4. 10 Pengujian Sensor Turbidity

No	Nilai di Serial Monitor	Nilai di Website	Hasil
1.	7	7	Sesuai
2.	6	6	Sesuai
3.	8	8	Sesuai
4.	11	11	Sesuai
5.	12	12	Sesuai

4.4.3. Pengujian Sensor pH

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap sensor turbidity yang digunakan pada system pemantau kualitas air ini.

Tabel 4. 11 Pengujian Sensor pH

Nama Cairan	Nilai pH	Suhu (°C)	Hasil Pengukuran	Hasil
pH Buffer 4,01	4,01	26,81	4,10	97,75
		26,92	4,11	97,51
		26,85	4,09	98,00
		26,84	4,10	97,75
		26,94	4,11	98,00
pH Buffer 6,86	6,86	26,94	6,62	96,50
		26,93	6,61	96,36
		26,94	6,64	96,79
		26,91	6,60	96,21
		26,92	6,61	96,36
pH Buffer 9,18	9,18	26,87	8,26	89,98
		26,88	8,28	90,20
		26,87	8,27	90,09
		26,86	8,27	90,09
		26,88	8,29	90,31
Rata-Rata Akurasi				94,79

4.4.4. Pengujian Fuzzy Logic Metode Tahani

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian terhadap fuzzy logic metode tahani. Pengujian dilakukan dengan cara memasukan secara manual nilai pH , suhu, dan turbidity untuk menentukan kualitas air. Hasil keluaran akan di bandingkan dengan perhitungan manual. Berikut hasil pengujian fuzzy logic metode tahani.

Misalkan diberikan nilai

- pH = 6,65, 7, 5
- Suhu = 26,5, 27, 25
- Turbidity = 38, 40, 25

Berikut kita tentukan nilai dari masing-masing himpunan fuzzy berdasarkan nilai yang telah di berikan.

Tabel 4. 12 Parameter Variabel

Nilai	Status	Parameter
Suhu	Rendah	1
	Sedang	0,35 – 0,65
	Tinggi	0
Turbidity	Sangat Jernih	1
	Jernih	0,35 – 0,65
	Keruh	0
pH	Asam	1
	Normal	0,35 – 0,65
	Basa	0

Setelah memiliki nilai masing-masing himpunan maka selanjutnya melakukan fungsi implemnetasi fuzzy.

```
function fuzzyLow($x) {
    if ($x <= 24) {
        return 1;
    } elseif ($x > 24 && $x < 27.5) {
        return (27.5 - $x) / 3.5;
    } else {
        return 0;
    }
}

function fuzzyMedium($x) {
    if ($x <= 24 || $x >= 31) {
        return 0;
    } elseif ($x > 24 && $x <= 27.5) {
        return ($x - 24) / 3.5;
    } elseif ($x > 27.5 && $x < 31) {
        return (31 - $x) / 3.5;
    } else {
        return 0;
    }
}

function fuzzyHigh($x) {
    if ($x <= 27.5) {
        return 0;
    } elseif ($x > 27.5 && $x < 31) {
        return ($x - 27.5) / 3.5;
    } else {
        return 1;
    }
}
```

➤ implementasi Fuzzy Tahani pada Suhu

Gambar 4. 29 Implementasi Fuzzy pada Suhu

```

function fuzzyLow($x)
{
    if ($x <= 6) {
        return 1;
    } elseif ($x > 6 && $x < 7) {
        return (7 - $x) / 5;
    } else {
        return 0;
    }
}

function fuzzyMedium($x)
{
    if ($x <= 6 || $x >= 8) {
        return 0;
    } elseif ($x > 6 && $x <= 7) {
        return ($x - 6) / 5;
    } elseif ($x > 7 && $x < 8) {
        return (8 - $x) / 5;
    } else {
        return 0;
    }
}

function fuzzyHigh($x)
{
    if ($x <= 7) {
        return 0;
    } elseif ($x > 7 && $x < 8) {
        return ($x - 7) / 5;
    } else {
        return 1;
    }
}

```

→ implementasi Fuzzy Tahani pada pH air

Gambar 4. 30 Implementasi Fuzzy pada pH air

```

function fuzzyLow($x)
{
    if ($x <= 25) {
        return 1;
    } elseif ($x > 25 && $x < 37.5) {
        return (37.5 - $x) / 12.5;
    } else {
        return 0;
    }
}

function fuzzyMedium($x)
{
    if ($x <= 25 || $x >= 50) {
        return 0;
    } elseif ($x > 25 && $x <= 37.5) {
        return ($x - 25) / 12.5;
    } elseif ($x > 37.5 && $x < 50) {
        return (50 - $x) / 12.5;
    } else {
        return 0;
    }
}

function fuzzyHigh($x)
{
    if ($x <= 37.5) {
        return 0;
    } elseif ($x > 37.5 && $x < 50) {
        return ($x - 37.5) / 12.5;
    } else {
        return 1;
    }
}

```

→ implementasi Fuzzy Tahani pada Turbidity

Gambar 4. 31 Implementasi Fuzzy pada turbidity

Data Kualitas Air				
No	Tanggal	PH	Suhu	Turbidity
1	16/01/2025	7.94	13	0
2	17/01/2025	10	10	25
3	18/01/2025	6.76	13	14
4	19/01/2025	7	48	50
5	20/01/2025	6.37	12	29.37

Nilai Area Fuzzy				
Himpunan	Bawah	Tengah	Atas	
ASAM	0	6	7	
Netral	6	7	8	
Basa	7	8	9	
Rendah	0	24	27.5	
Sedang	24	27.5	31	
Tinggi	27.5	31	35	
Sangat Jer	0	25	37.5	
Jernih	25	37.5	50	
Keruh	37.5	50	87.5	

Gambar 4. 32 pengujian secara manual

Dalam perhitungan dapat di lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel seperti gambar di atas di jelaskan sebagai berikut:

a. Fuzifikasi pada nilai pH

Asumsikan data pH berada di kolom C, mulai dari baris 2.

- Nilai keanggotaan Asam

=IF(C2<=6, 1, IF(C2<=7, (7-C2)/(7-6), 0))

- Nilai Keanggotaan Netral.

$$=IF(C2 \leq 6, 0, IF(C2 \leq 7, (C2-6)/(7-6), IF(C2 \leq 8, (8-C2)/(8-7), 0)))$$

- Nilai keanggotaan Basa.

$$=IF(C2 \leq 7, 0, IF(C2 \leq 8, (C2-7)/(8-7), 1))$$

b. Fuzifikasi pada nilai suhu

- Nilai keanggotaan Rendah

=IF(D2<=24, 1, IF(D2<=27.5, (27.5-D2)/(27.5-24), 0))

- Nilai Keanggotaan Sedang

$$= \text{IF}(\text{D2} \leq 24, 0, \text{IF}(\text{D2} \leq 27.5, (\text{D2} - 24) / (27.5 - 24), \text{IF}(\text{D2} \leq 31, (31 - \text{D2}) / (31 - 27.5), 0)))$$

- Nilai keanggotaan Tinggi

$$=IF(D2 \leq 27.5, 0, IF(D2 \leq 31, (D2 - 27.5) / (31 - 27.5), 1))$$

c. Fuzifikasi pada nilai Turbidity

- Nilai keanggotaan Sangat Jernih

=IF(E2<=25, 1, IF(E2<=37.5, (37.5-E2)/(37.5-25), 0))

➤ Nilai Keanggotaan Netral.

$$=IF(E2 \leq 25, 0, IF(E2 \leq 37.5, (E2-25)/(37.5-25), IF(E2 \leq 50, (50-E2)/(50-37.5), 0)))$$

➤ Nilai keanggotaan Basa.

$$=IF(E2 \leq 37.5, 0, IF(E2 \leq 50, (E2-37.5)/(50-37.5), 1))$$

Dari hasil pengujian di atas yang telah dilakukan dapat dilihat hasil dari perhitungan manual dan perhitungan pada sistem sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 4. 13 Pengujian Implementasi Fuzzy Tahani

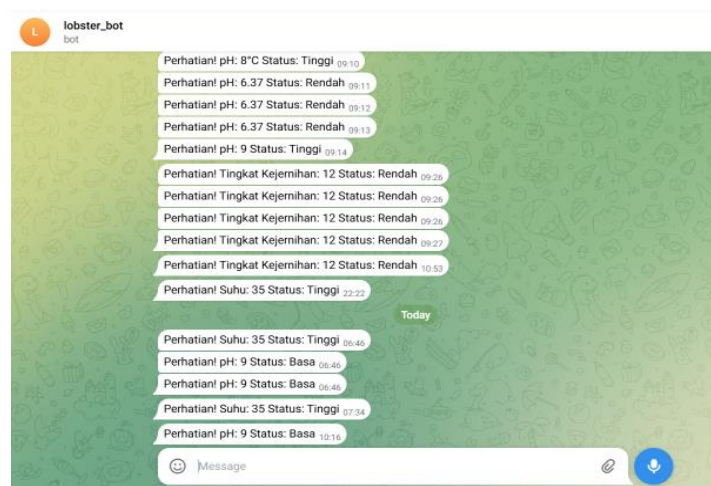
No	Nilai pH	Nilai Suhu	Nilai Td	Perhitungan Manual			Perhitungan Sistem		
				ph	Suhu	Td	ph	Suhu	Td
1.	6,65	26,5	38	0,35	0,28	0,04	0,35	0,28	0,04
2.	7	27	40	1	19	0,2	1	19	0,2
3.	5	25	25	0	0,71	1	0	0,71	1

4.4.5. Pengujian Kirim Notifikasi Telegram.

Pada tahapan ini menguji apabila terjadi ketidaksesuaian pada kualitas air kolam maka akan mengirim notifikasi ke dalam telegram. Terdapat beberapa parameter untuk mengirim pada telegram. Pada saat suhu tinggi atau rendah maka akan mengirim notifikasi pada telegram, kemudian apabila pH air terdeteksi asam atau basa maka akan mengirim notifikasi pada telegram. Dan kemudian apabila kejernihan air terdeteksi keruh maka akan mengirim notifikasi ke telegram. Dapat dilihat sebagai berikut:

ID	TANGGAL	PH	STATUS
511	2025-01-13 09:13:21	9	Basa
510	2025-01-12 12:12:22	6.44	Asam
509	2025-01-12 12:12:20	6.35	Asam
508	2025-01-12 12:12:18	6.33	Asam
507	2025-01-12 12:12:16	6.37	Asam

Gambar 4. 33 Data pada Website



Gambar 4. 34 Hasil Notifikasi Telegram

Berikut hasil pengujianya dari masing masing parameter:

Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Notifikasi

No	Parameter	Nilai	Status	Hasil Notifikasi
1.	Suhu	24	Rendah	Perhatian! Suhu: 24 Status: Rendah
		35	Tinggi	Perhatian! Suhu: 35 Status: Tinggi
2.	Ph	4	Asam	Perhatian! pH: 4 Status: Asam
		9	Basa	Perhatian! pH: 9 Status: Basa
3.	Turbidity	48	Keruh	Perhatian! Tingkat Kejernihan: 48 Status: Keruh

4.4.6. Black Box Testing- User Acceptance Test

Uji fungsional dilakukan dengan user acceptance test (UAT). Peneliti menggunakan Black Box Testing dikarenakan penguji tidak perlu mengerti secara teknis mengenai system yang diuji. Parameter yang di uji disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yang dibutuhkan stakeholder. Pengujian ini dilakukan terhadap target dari penelitian ini dan juga merupakan responden dari wawancara yang dilakukan sebanyak satu kali pengujian terhadap masing-masing penguji.

Tabel 4. 15 UAT-01A

User Acceptance Test			
Nama Sistem	Pemantau Kualitas Air Pada Kolam Lobster Menggunakan Fuzzy Tahani Berbasis Iot		
Nomor Pengujian	UAT-01A		
Topik Pengujian	Melihat hasil pembacaan Sensor pada Lcd Monitor		
Tanggal Pengujian	Jum'at – Sabtu, 10-11 Januari 2025		
Penguji	➤ Rahmat Saifullah ➤ Bimo Nugroho ➤ Koko Tidu		
Penguji	Fungsi Pokok	Sesuai	
		Ya	Tidak
Rahmat Saifullah	Melihat nilai Ph	1	
	Melihat nilai Suhu	1	
	Melihat nilai Turbidity	1	
Bimo Nugroho	Melihat nilai Ph	1	
	Melihat nilai Suhu	1	
	Melihat nilai Turbidity	1	
Koko Tidu	Melihat nilai Ph	1	
	Melihat nilai Suhu	1	
	Melihat nilai Turbidity	1	
Jumlah		9	0

Tabel 4. 16 UAT-02A

User Acceptance Test			
Nama Sistem	Pemantau Kualitas Air Pada Kolam Lobster Menggunakan Fuzzy Tahani Berbasis Iot		
Nomor Pengujian	UAT-02A		
Topik Pengujian	Melihat hasil pembacaan Sensor pada Website		
Tanggal Pengujian	Jum'at – Sabtu, 10-11 Januari 2025		
Penguji	➤ Rahmat Saifullah ➤ Bimo Nugroho ➤ Koko Tidu		
Penguji	Fungsi Pokok	Sesuai	
		Ya	Tidak
Rahmat Saifullah	Melihat nilai Ph	1	
	Melihat nilai Suhu	1	
	Melihat nilai Turbidity	1	
Bimo Nugroho	Melihat nilai Ph	1	
	Melihat nilai Suhu	1	
	Melihat nilai Turbidity	1	
Koko Tidu	Melihat nilai Ph	1	
	Melihat nilai Suhu	1	
	Melihat nilai Turbidity	1	
Jumlah		9	0

Tabel 4. 17 UAT-03A

User Acceptance Test			
Nama Sistem	Pemantau Kualitas Air Pada Kolam Lobster Menggunakan Fuzzy Tahani Berbasis Iot		
Nomor Pengujian	UAT-03A		
Topik Pengujian	Menerima notifikasi telegram		
Tanggal Pengujian	Jum'at – Sabtu, 10-11 Januari 2025		
Penguji	➤ Rahmat Saifullah ➤ Bimo Nugroho ➤ Koko Tidu		
Penguji	Fungsi Pokok	Sesuai	
		Ya	Tidak
Rahmat Saifullah	Menerima notifikasi disaat ph berstatus asam atau basa.	1	
	Menerima notifikasi disaat suhu berstatus Rendah atau tinggi.	1	
	Menerima notifikasi disaat Turbidity berstatus keruh	1	
Bimo Nugroho	Menerima notifikasi disaat ph berstatus asam atau basa.	1	
	Menerima notifikasi disaat suhu berstatus Rendah atau tinggi.	1	
	Menerima notifikasi disaat Turbidity berstatus keruh	1	
Koko Tidu	Menerima notifikasi disaat ph berstatus asam atau basa.	1	
	Menerima notifikasi disaat suhu berstatus Rendah atau tinggi.	1	
	Menerima notifikasi disaat Turbidity berstatus keruh	1	
Jumlah		9	0

Berdasarkan pengujian yang di lakukan oleh 3 orang melalui User Acceptance Test pada system pemantau kualitas air kolam lobster, data hasil pengujian fungsionalitas dapat disederhanakan pada table berikut:

Tabel 4. 18 Penyederhanaan Hasil User Acceptance Test

No UAT	Topik Pengujian	Jumlah Sesuai	
		Ya	Tidak
UAT-01A	Melihat hasil pembacaan Sensor pada Lcd Monitor	9	0
UAT-02A	Melihat hasil pembacaan Sensor pada Website	9	0
UAT-03A	Menerima notifikasi telegram	9	0
Total		27	0

Berdasarkan table diatas jumlah sesuai yang di peroleh dari penelitian ini adalah 27, sedangkan tingkat kesesuaian ini adalah jumlah keseluruhan test yang dilakukan atau dapat dilakukan dengan menjumlah seseuai dengan jumlah sesuai yaitu $27+0 = 27$, maka didapatkan dengan presentasi tingkat kesesuaian system dengan pengguna adalah 100% sesuai harapan perhitungan.

$$\text{Tingkat kesesuaian} = \frac{\text{Jumlah Sesuai}}{\text{Jumlah Sesuai} + \text{Jumlah Tidak Sesuai}} \times 100$$

$$\text{Tingkat kesesuaian} = \frac{27}{27 + 0} \times 100$$

$$\text{Tingkat kesesuaian} = 100\%$$

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang sudah di jabarkan, maka dapat di ambil Kesimpulan bahwasanya :

1. Alat pemantau kualitas air pada kolam lobster dapat dibangun dengan beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu tahapan komunikasi, tahapan pengumpulan kebutuhan, tahapan membangun system, tahapan pengkodean system, tahapan pembuatan database dan tahapan pengujian system.
2. Pengolahan data fuzzy tahani dapat dilakukan dengan menerjemahkan data bentuk linguistic pada tiap-tiap inputan sensor. Pada sensor suhu menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Pada sensor turbidity sangat jernih, jernih, dan keruh. Pada sensor pH asam, normal, dan basa. Dengan menentukan nilai keanggotaan dari masing-masing variable. Dari masing-masing variable tersebut di cari derajat keanggotaannya.
3. Informasi di berikan melalui bot Telegram dengan inisialisasi token yang didapatkan dari telegram yang di kaitkan dengan pembuatan Web.

5.2. Saran

Hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu masih di butuhkan kritik dan saran yang membangun. Masih banyak hal yang dapat dikembangkan. Berikut saran peneliti dari penelitian ini:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan parameter lain, seperti TDS, kadar Amoniak, dan lainnya.
- b. Disarankan menggunakan sensor yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi, seperti sensor pH dapat menggunakan versi yang lebih terbaru lagi, supaya dapat mendapatkan hasil yang dengan tingkat akurasi yang tinggi.

- c. Dapat ditambahkan system yang dapat melakukan tindakan secara langsung, tidak hanya mengirim notifikasi. Namun bisa melakukan tindakan secara langsung seperti disaat tubadity terdeteksi keruh maka dapat mengganti air.
- d. Dapat dibuatkan rekomendasi tindakan apabila terjadi permasalahan pada kualitas air kolam lobster.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabib, T.J., Cahyani, I. and Saadie, M. (2020) 'Pemanfaatan Media Telegram Pada Pembelajaran Menulis Cerpen', *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIV*, pp. 493–501. Available at: <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1386>.
- Anggraeni, Indarto, Kusumadewi, 2004 dalam Wahyuni, I. (2021) *Logika Fuzzy Tahani (Teori dan Implementasi)*, Komojoyo Press (Anggota IKAPI).
- Astuti, E.W. *et al.* (2024) 'Sistem Pengukuran Tingkat Kekeruhan Air (Turbidity) dengan Metode Spektrofotometri', *Journal of Electronics and Instrumentation*, 1(2), pp. 46–53.
- Astuti, S.I., Arso, S.P. and Wigati, P.A. (2021) 'Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021', *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021*, 3, pp. 103–111.
- Averina, R.Y. and Widagda, I.G.N.J.A. (2021) 'Rancang Bangun Monitoring Ketinggian Air, Nilai pH dan Kekeruhan Air Berbasis Internet Of Things Menggunakan Bylink Pada Tandon Air', *Jurnal Multidisiplin Saintek*, 27(2), pp. 635–637.
- Azizan, A.Z. and Zawawi, I.F.A. (2023) 'Hubungan Penggunaan Internet of Things (IoT) Dengan Prestasi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Di Batu Pahat', *Research in Management of ...*, 4(2), pp. 913–928. Available at: <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/11402%0Ahttps://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/download/11402/4280>.
- Basuki, B. *et al.* (2021) 'Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukamakmur Kabupaten Jember Dalam Budidaya Lobster Air Tawar', *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(3). Available at: <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i3.954>.
- Desmira, D. (2022) 'Aplikasi Sensor Ldr (Light Dependent Resistor) Untuk Efisiensi Energi Pada Lampu Penerangan Jalan Umum', *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, 9(1), pp. 21–29. Available at: <https://doi.org/10.30656/prosisko.v9i1.4465>.
- Hendrawan, D. (2010) 'Kualitas Air Sungai Dan Situ Di Dki Jakarta', *MAKARA of Technology Series*, 9(1), pp. 13–19. Available at: <https://doi.org/10.7454/mst.v9i1.315>.
- Kurniawan, I. (2022) 'Sistem pendukung keputusan pemilihan objek wisata di bandarlampung menggunakan metode fuzzy tahani', 2(9), pp. 1–7.
- Lenardo, G.C., Herianto and Irawan, Y. (2020) 'Pemanfaatan Bot Telegram

sebagai Media Informasi Akademik di STMIK Hang Tuah Pekanbaru’, *JTIM : Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, 1(4), pp. 351–357. Available at: <https://doi.org/10.35746/jtim.v1i4.59>.

Lengka, K. and Kolopita, M. (2021) ‘Teknik Budidaya Lobster (*Cherax quadricarinatus*) Air Tawar di Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Tatelu’, *e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN*, 1(1), pp. 15–21. Available at: <https://doi.org/10.35800/bdp.1.1.2013.726>.

Mamuaya, J. *et al.* (2019) ‘Sintasan Hidup Dan Pertumbuhan Juvenil Lobster Air Tawar (*Cherax Quadricarinatus*) Dengan Shelter Berbeda’, *Jurnal Ilmiah Platax*, 7(2), pp. 427–431.

Muhammadin, A. *et al.* (2022) ‘Pemanfaatan dan Pemberdayaan Pengelolaan Limbah Cangkang Lobster Air Tawar di Desa Paccellekang’, *Idea Pengabdian Masyarakat*, 2(05), pp. 231–236. Available at: <https://doi.org/10.53690/ipm.v2i05.167>.

Perairan, D.I. *et al.* (2024) ‘KONDISI OSEANOGRAFI DAN KESESUAIAN LOKASI BUDIDAYA LOBSTER OCEANOGRAPHIC CONDITIONS AND LOCATION SUITABILITY FOR LOBSTER AQUACULTURE IN PIDADA BAY, LAMPUNG’, 15(3), pp. 285–297.

Raihan, T.M. (2022) ‘Sistem pemantauan kualitas air menggunakan Esp32 dengan Fuzzy Logic Sugeno Berbasis Android’, *Sistem pemantauan kualitas air menggunakan Esp32 dengan Fuzzy Logic Sugeno Berbasis Android* [Preprint]. Available at: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65005>.

Ramadhan, H.P., Kartiko, C. and Prasetyadi, A. (2020) ‘Monitoring Kualitas Air Tambak Udang Menggunakan NodeMCU, Firebase, dan Flutter’, *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 6(1), pp. 102–114. Available at: <https://doi.org/10.28932/jutisi.v6i1.2365>.

Rusnawati, R.D. and Hariyati, T.S. (2022) ‘Implementasi Internet of Things Pada Layanan Kesehatan’, *Journal of innovation Reseach and Knowledge*, 3471(8), pp. 569–574.

Safitri, L. and Prasetyo, G. (2022) ‘Rancang Bangun Alat Pengendali Pompa dan Pemantauan Batas Minimum Larutan Hara pada Metode Aeroponik Menggunakan Mikrokontroler ESP32’, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu ...*, pp. 31–37.

Suasana, I.S. (2023) ‘Monitoring Air Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Kadar pH Dan Suhu Menggunakan Arduino’, *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(1), pp. 166–179. Available at: <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i1.573>.

Sulistyorini, I.S., Edwin, M. and Arung, A.S. (2017) ‘Analisis Kualitas Air Pada Sumber Mata Air Di Kecamatan Karanganyar Dan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur’, *Jurnal Hutan Tropis*, 4(1), p. 64. Available at:

<https://doi.org/10.20527/jht.v4i1.2883>.

Susanti, R. (2019) 'Sampling Dalam Penelitian Pendidikan', *Jurnal Teknodik*, (16), pp. 187–208. Available at: <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.543>.

Suwandi (2011) 'Kajian Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pendidikan Menengah', *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(4), pp. 419–432. Available at: <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.38>.

Tumembouw, S.S. (2019) 'KUALITAS AIR PADA KOLAM LOBSTER AIR TAWAR (*Cherax quadricarinatus*) DI BBAT TATELU', *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis*, 7(3), p. 128. Available at: <https://doi.org/10.35800/jpkt.7.3.2011.190>.

Wibionso, 2022 dalam Ray, S. *et al.* (2024) 'Swati Ray 1 , Joyati Das 2* , Ranjana Pande 3 , and A. Nithya 2', 2, pp. 195–222. Available at: <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>.

Yunus, M. and Akbar, M.R.T. (2021) 'Penerapan Algoritma Fuzzy Tahani Untuk Rekomendasi Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik', *JTIM : Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, 3(2), pp. 114–120. Available at: <https://doi.org/10.35746/jtim.v3i2.161>.

LAMPIRAN